

3

建築和運輸業的能源效益

我們在這一課會學到

- 描述樓宇能源效益的物理量
- 影響樓宇能源效益的因素
- 電動車和混合動力車的主要部件
- 公共運輸系統的優點

OXFORD UNIVERSITY PRESS

3.1 樓宇的能源效益

空氣調節佔本港用電量大約三成（圖 3.1a）。空調機開動時，室內的溫度較低，所以熱會自然地由室外傳遞到室內。只要減少這些熱傳遞，便可以減少空氣調節的用電，從而提升樓宇的能源效益。

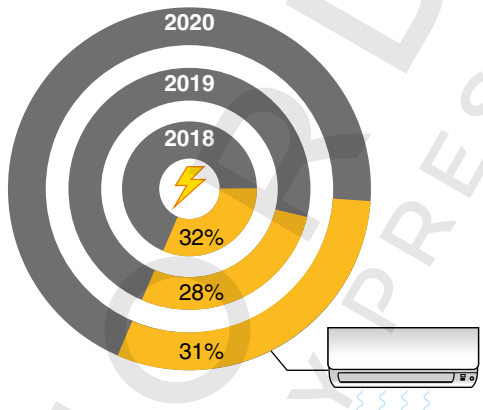


圖 3.1a 空氣調節佔香港的用電量（數據來自2022年10月機電工程署網站）

1 樓宇的熱傳遞

本課假設所有窗戶都是關閉的。

相關知識

第 1 冊第 2 課已學過熱的傳導和輻射。

樓宇的最外層——包括窗戶、外牆和屋頂——稱為樓宇外殼，熱會以兩種方式通過樓宇外殼進入或離開室內（圖 3.1b）：

1 以**傳導**作用通過外牆、屋頂和窗戶；

2 以**輻射**作用通過窗戶。

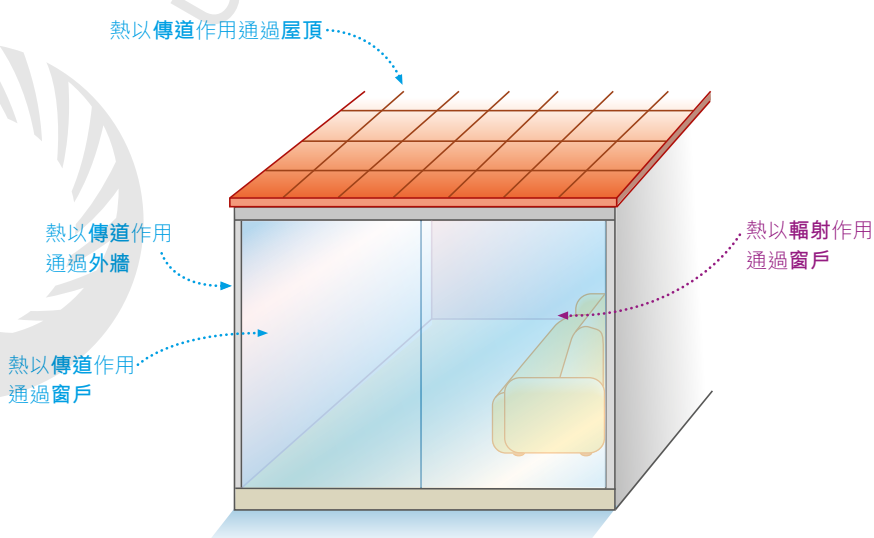


圖 3.1b 熱以不同方式通過樓宇外殼

模擬程式

→ 這模擬程式展示空調居所的熱傳遞。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

DSE 重點

闡釋 $\frac{Q}{t} = \kappa \frac{A(T_H - T_C)}{d}$ 為傳導中能量的傳遞率，並討論傳導中熱量流失的問題。

DSE 試題

13(2)Q3.5, 18(2)Q3.5

2 經傳導作用的熱傳遞

a 傳導作用的熱傳遞率

當樓宇的空調機開動，室內的溫度便會低於室外，所以熱會通過樓宇外殼由室外傳遞至室內。考慮樓宇的一面外牆（圖 3.1c）。

模擬程式

→ 這模擬程式示範不同因素怎樣影響傳導的快慢。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

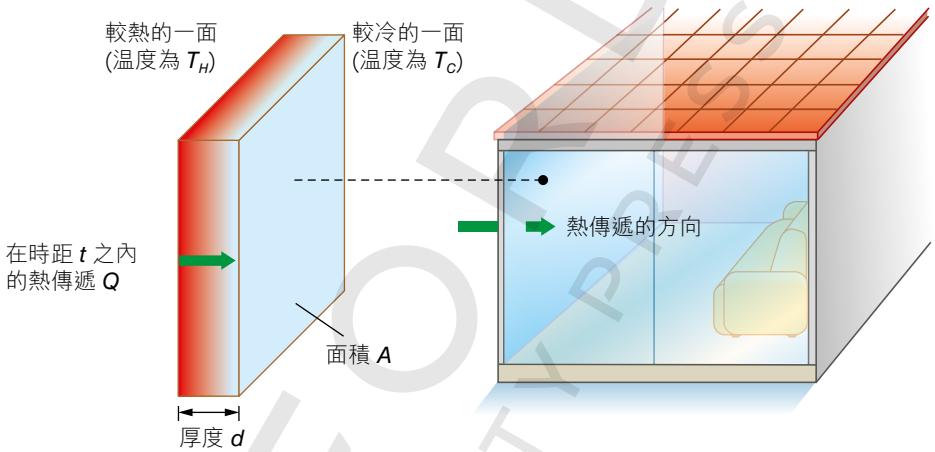


圖 3.1c 通過外牆的熱傳導

熱傳遞率也可寫作熱流率或熱交換率。

在以下情況中，**傳導作用的熱傳遞率**會較低：

1. 外牆兩面的溫差 $(T_H - T_C)$ 較小；
2. 外牆的厚度 d 較大；
3. 外牆的面積 A 較小；
4. 外牆由良好絕緣物料建造。

如果外牆由單一物料建造，**傳導作用的熱傳遞率** $\left(\frac{Q}{t}\right)$ 和上述因素的關係便可以寫作：

$$\frac{Q}{t} = \kappa \frac{A(T_H - T_C)}{d}$$

（牆的**面積** (m^2)；牆兩面的**溫差** (K)；**熱傳遞** (J)；**時距** (s)；**熱傳遞率** (W)；牆的**厚度** (m)；物料的**導熱率** (W m^{-1} K^{-1})）

κ 讀作 kappa。

$$\kappa = \frac{Qd}{A(T_H - T_C)t}$$

κ 的單位 $= \frac{\text{J} \times \text{m}}{\text{m}^2 \times \text{K} \times \text{s}}$

$= \frac{\text{J}}{\text{s}} \times \frac{1}{\text{m}} \times \frac{1}{\text{K}}$

$= \text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$

上式中 κ 是常數，稱為**導熱率**，單位是 W m^{-1} K^{-1}，它是**物料**本身的物理性質，代表物料傳導熱的能力。物料的導熱率愈低，熱傳導愈慢，所以是較好的絕緣體。

導熱率 thermal conductivity

實驗 3a

估算玻璃的導熱率 (p.190)

影片



→ 這影片示範實驗 3a。

圖 3.1d 顯示一些常見物料的導熱率。

混凝土、玻璃和磚的導熱率相差不多。

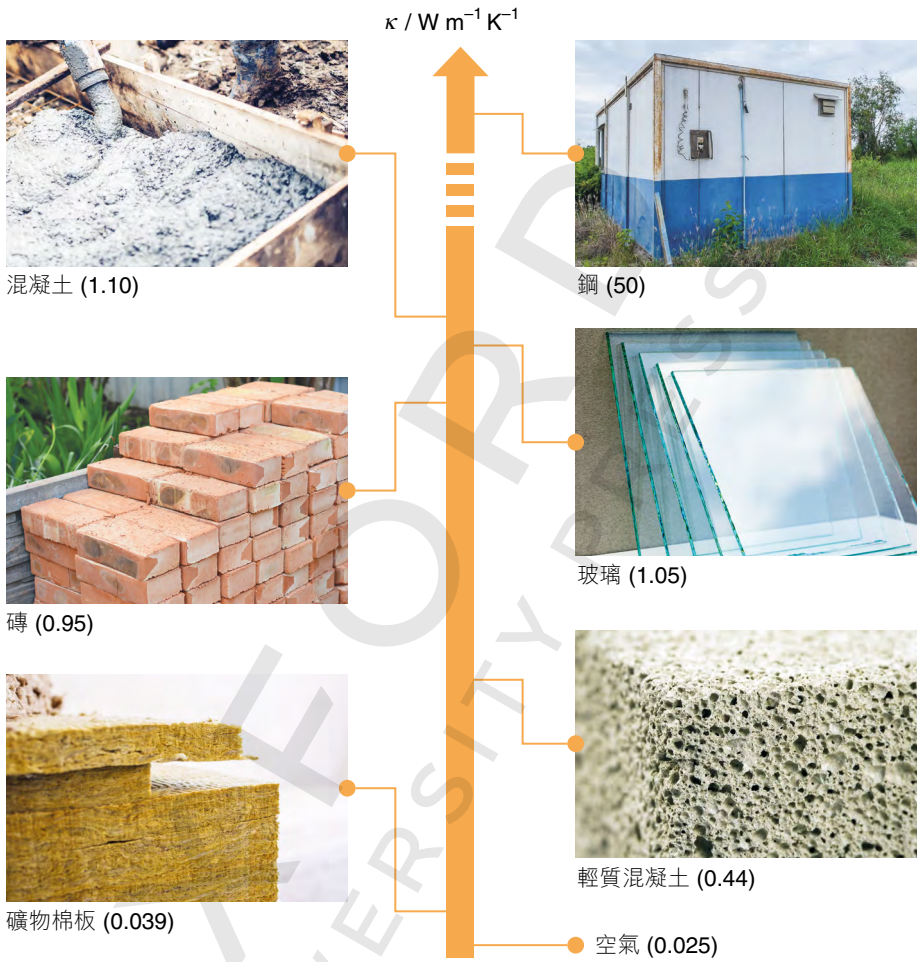


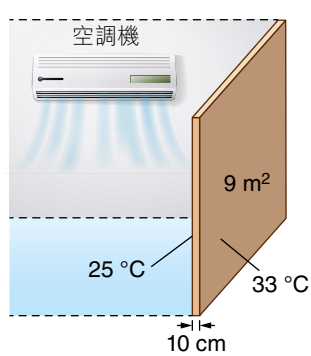
圖 3.1d 常見物料的導熱率（數據來自2022年10月屋宇署網站）

數據來自《樓宇的總熱傳送值守則》，文件可在以下網站找到：



例題 1 傳導作用的熱傳遞率

房間面向室外的混凝土牆厚10 cm，面積為9 m^2。空調機開動後，牆壁兩面的溫度為25 °C和33 °C。混凝土的導熱率為1.10 W m^{-1} K^{-1}。求熱以傳導作用通過牆壁的傳遞率。



題解

熱傳遞率

$$= \kappa \frac{A(T_H - T_C)}{d} = 1.10 \times \frac{9 \times (33 - 25)}{0.1} = 792 \text{ W}$$

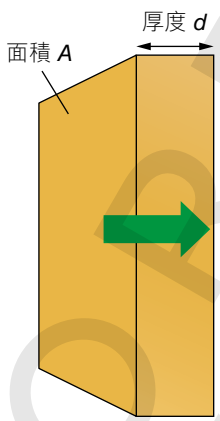
Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：導熱率較高的物料是較好的導體。 (✓ / ✗)

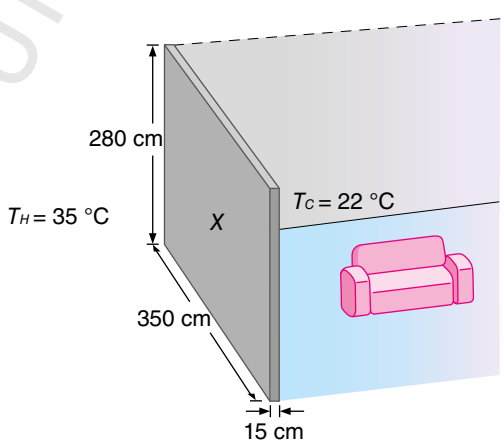
2 下列三面牆都以單一物料建造，熱由牆的一面傳導至另一面。試完成下表。



	牆	A / m^2	d / m	ΔT / K	κ / W m^{-1} K^{-1}	R / W
(a)	X	4	0.02	5	1.05	
(b)	Y		0.2	7	0.95	960
(c)	Z	20		8	0.44	1500

簡易練習 1

1 下圖顯示房間一幅混凝土牆 X。混凝土的導熱率為 1.10 W m^{-1} K^{-1}。



(a) 熱以傳導作用通過 X 的傳遞率是多少？

(b) 在 8 個小時內，共有多少能量通過 X 進入室內？答案以 kW h 表示。

DSE 重點

定義建築材料的 U 值，並解決相關問題。

DSE 試題

16(2)Q3.6, 17(2)Q.3(b), 19(2)Q3.5, 20(2)Q3.5, Q3.6, 21(2)Q3.5, 22(2)Q3.6, 23(2)Q3.4 及其他

b 熱傳送係數（U 值）

有些樓宇的外殼結構複雜，有些以多層不同物料組成（圖 3.1e），計算熱傳遞時，用**熱傳送係數**（簡稱 **U 值**，符號為 U）會較方便。

(i) *(ii)*



圖 3.1e *(i)* 結構複雜的磚，*(ii)* 由多層物料組成的牆

如果樓宇外殼由單一物料建造，厚度為 d，導熱率為 κ，那麼它的 U 值就是

$$U = \frac{\kappa}{d}$$

U 值 (W m^{-2} K^{-1})；物料的**導熱率** (W m^{-1} K^{-1})；物料的**厚度** (m)

U 值的國際單位是 W m^{-2} K^{-1}。

注意 κ 完全取決於物料本身的物理性質，不受物料的厚度影響，而 ***U*** **則同時受物料和厚度兩者影響**。

傳導的熱傳遞率與 U 值的關係如下：

$$\frac{Q}{t} = \kappa \frac{A(T_H - T_C)}{d}$$

$$= UA(T_H - T_C)$$

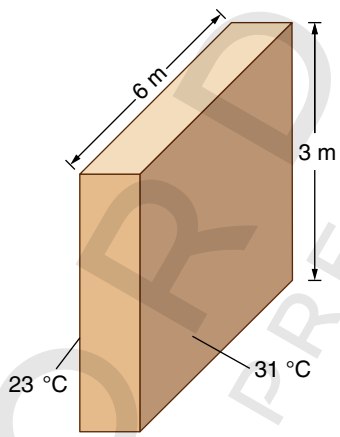
U 值也可定義為每單位温差下熱通過樓宇外殼每單位面積的總傳遞率。

只要考慮 U 值，我們便可直接比較**各類樓宇外殼**的熱傳遞率。U 值愈低，熱傳遞率便愈低，所以 U 值較低的建築材料是較好的絕緣體。

熱傳送係數（U 值） thermal transmittance (U-value)

例題 2 熱傳遞率與 U 值

(a) 隔熱牆的尺寸為 6 m × 3 m，牆壁兩面的溫度分別為 31 °C 和 23 °C。求熱通過牆壁的傳遞率。牆壁的 U 值為 0.61 W m^{-2} K^{-1}。



(b) 如果這幅牆以大小相同但 U 值較高的牆壁取代，熱通過牆壁的傳遞率會怎樣改變？

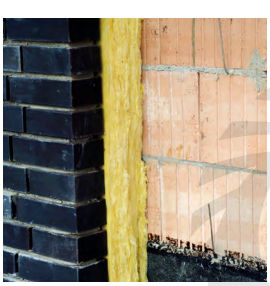
題解

(a) 牆壁的面積 = 6 × 3 = 18 m^2

熱傳遞率 = $UA(T_H - T_C)$ = 0.61 × 18 × (31 − 23) = 87.8 W

(b) 熱傳遞率會增加。

表 3.1a 顯示一些常見樓宇外殼組件的 U 值。



我們會在第100頁討論雙層和三層玻璃窗。

	樓宇外殼組件	U 值 / W m^{-2} K^{-1}
牆壁	20 cm 厚的混凝土牆	5.5
	20 cm 厚的磚牆	2.6
	30 cm 厚的磚牆	2.0
	隔熱牆（兩層磚之間夾着礦物棉）	0.3
窗戶	單層玻璃窗	5.6
	雙層玻璃窗（夾層厚 12 mm，注入空氣）	2.8
	三層玻璃窗（夾層厚 12 mm，注入空氣）	1.9

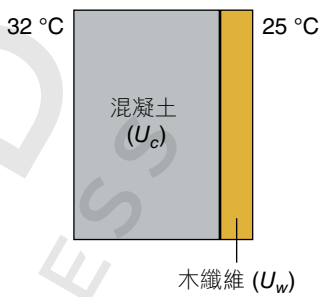
表 3.1a 常見樓宇外殼組件的 U 值

U 值的計算非常複雜，公式 $U = \frac{\kappa}{d}$ 只是近似值。因此，使用表 3.1a 的數值和這公式，所得數值與圖 3.1d 不同。要計算建築材料的 U 值，須考慮該材料並沒受輻射（陽光或其他光源）直接照射時，傳導、對流、輻射等因素的影響。因此，有低放射塗層的玻璃，U 值低於沒有塗層的玻璃。不過為簡單起見，本書討論 U 值時通常不考慮對流和輻射作用的影響。

如果樓宇外殼由多層不同物料組成，我們可以用例題 3 所示的方法來計算它的 U 值。

例題 3 複合牆的 U 值

牆壁由厚度不同的混凝土層和木纖維層組成，兩層之間沒有空隙。牆壁兩面的溫度保持在 32 °C 和 25 °C。



已知：

混凝土層的 U 值 = 5.5 W m^{-2} K^{-1}

木纖維層的 U 值 = 0.95 W m^{-2} K^{-1}

(a) 求牆壁的 U 值。

(b) 在兩層物料的接面，溫度是多少？

題解

(a) 整幅牆兩面的溫差相等於每層物料兩面的溫差之和。

$$\Delta T = \Delta T_c + \Delta T_w \quad \text{..... (1)}$$

通過每層物料的熱傳遞率與通過整幅牆的熱傳遞率相同，設這熱傳遞率為 r。

系統達到穩定狀態時，不會有能量積聚於某一點，所以通過混凝土層的熱傳遞率必定等於通過木纖維層的熱傳遞率。

考慮整幅牆：$r = UA\Delta T \Rightarrow \Delta T = \dfrac{r}{UA}$

考慮混凝土層：$r = U_cA\Delta T_c \Rightarrow \Delta T_c = \dfrac{r}{U_cA}$

考慮木纖維層：$r = U_wA\Delta T_w \Rightarrow \Delta T_w = \dfrac{r}{U_wA}$

所以 (1) 可改寫成：

$$\frac{r}{UA} = \frac{r}{U_cA} + \frac{r}{U_wA}$$

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{U_c} + \frac{1}{U_w}$$

$$= \frac{1}{5.5} + \frac{1}{0.95}$$

$$U = 0.810 \text{ W } m^{-2} K^{-1}$$

(b) 設 T_j 為接面的溫度。

混凝土層的熱傳遞率 = 木纖維層的熱傳遞率

$$U_cA_c\Delta T_c = U_wA_w\Delta T_w$$

$$(5.5)(A)(32 - T_j) = (0.95)(A)(T_j - 25)$$

$$T_j = 31.0 \text{ °C}$$

樓宇外殼不同部分由不同材料建造，知道各部分的 U 值後，便可以計算熱以傳導作用通過外殼的總傳遞率。

例題 4　熱以傳導作用通過帶窗的牆的總傳遞率

圖示大廈的一幅牆闊 50 m，高 170 m，牆上有 552 扇相同的窗，每個面積為 8.7 m^2。如果大廈內外的溫差為 8 °C，求熱以傳導作用通過該幅帶窗的牆的總傳遞率。



已知窗的 U 值為 2.8 W m^{-2} K^{-1}，牆的 U 值為 4.2 W m^{-2} K^{-1}。

題解

應用 $\frac{Q}{t} = UA(T_H - T_C)$。

熱以傳導作用通過全部窗的傳遞率

= 2.8 × (552 × 8.7) × 8 = 108 000 W

熱以傳導作用通過牆（不包括窗）的傳遞率

= 4.2 × (50 × 170 − 552 × 8.7) × 8 = 124 000 W

熱以傳導作用通過帶窗的牆的總傳遞率

= 108 000 + 124 000 = 232 000 W

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 牆壁 *P* 和 *Q* 以相同物料建造，面積相同，但 *P* 比 *Q* 厚。判斷下列各項敍述是否正確。

(a) *P* 的導熱率比 *Q* 低。　(✓ / ✗)

(b) *P* 的 U 值比 *Q* 低。　(✓ / ✗)

(c) *P* 傳導熱比 *Q* 慢。　(✓ / ✗)

2 下列哪幅牆的隔熱效果最好？

	物料	導熱率 / W m^{-1} K^{-1}	厚度 / m
A	磚	0.95	0.15
B	混凝土	1.10	0.2
C	玻璃	1.05	0.05
D	木	0.14	0.1

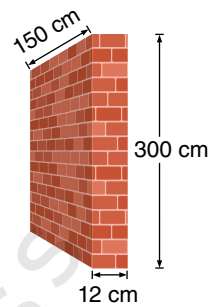
簡易練習 2

1 右圖所示的牆壁以磚建造，牆兩面的溫度為 15 °C 和 23 °C。磚的導熱率為 0.95 W m^{-1} K^{-1}。

(a) 求牆壁的 U 值。

(b) 求通過牆壁的熱流率。

(c) 舉出一個方法，以減低通過牆壁的熱流率。

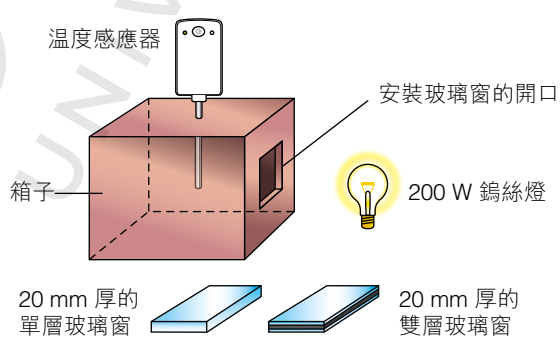


3 經輻射作用的熱傳遞

玻璃是常用於樓宇外殼的物料，除了傳導作用，能量也會以輻射作用通過玻璃，以下是一個例子。

例題 5 通過不同玻璃窗的輻射

志文設置以下實驗裝置，以量度箱內的溫度升幅。箱子有一個開口，裝上玻璃窗後，箱子便完全密封。



志文把兩款玻璃窗先後安裝到開口，發現即使雙層玻璃窗的 U 值較低，但溫度升幅卻與單層玻璃窗差不多。試解釋實驗結果。

題解

U 值與熱傳導作用有關，但在這實驗中，熱主要以輻射作用傳遞，而通過這兩款玻璃窗的輻射量大致相同，所以箱子不論安裝哪一款玻璃窗，溫度升幅都差不多。

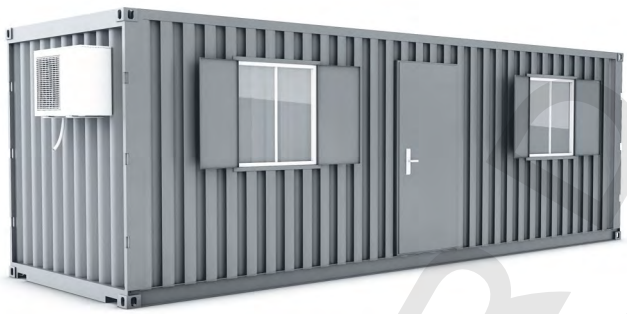
嚴格來說，U 值包含材料沒有受輻射直接照射時的所有熱傳遞（包括輻射作用），但這裝置直接受燈光照射，熱傳遞主要經輻射作用發生，所以窗的 U 值對溫度變化影響不大。

☆ 香港中學文憑考試2017年卷二 Q.3(b)

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 | 貨櫃辦公室



一個貨櫃改裝為辦公室，牆壁和屋頂以鋼製成，總面積為 52 m^2，U 值為 0.5 W m^{-2} K^{-1}。某個工作天，辦公室外表面的溫度為 32 °C，內表面的溫度則由空調機維持在 25 °C。通過窗和門的總熱傳遞率為 772 W，通過地面的熱傳遞率可略去不計。辦公室內有 4 個人，每人每秒產生 120 J 熱能，辦公室內的電器每秒產生 80 J 熱能。

(a) 求通過辦公室外殼的總熱傳遞率。 （2 分）

(b) 估算空調機的最低製冷能力。 （2 分）

(c) 為甚麼在以下情況中，空調機以 (b) 求得的製冷能力運作時，並不能把室溫維持在 25 °C？

(i) 辦公室外表面的溫度為 35 °C （2 分）

(ii) 陽光直射辦公室，而室外氣溫為 32 °C （3 分）

題解

(a) 通過辦公室牆壁和屋頂的總熱傳遞率

$= UA(T_H - T_C) = 0.5 \times 52 \times (32 - 25) = 182$ W 1M

通過辦公室外殼的總熱傳遞率

$= 182 + 772 = 954$ W 1A

(b) 最低製冷能力 = 最少的熱流失率

$= 954 + 4 \times 120 + 80$ 1M

$= 1514$ W 1A

(c) (i) 以傳導作用通過辦公室外殼的熱傳遞率上升， 1A

所以空調機每秒要抽走更多熱。 1A

(ii) 辦公室外表面吸收陽光的熱輻射， 1A

所以溫度會高於 32 °C。 1A

另外，熱亦會以輻射作用通過窗戶進入辦公室內。 1A

所以空調機每秒要抽走更多熱。

常見錯誤 ⚠

學生或以「能量散失到四周」作為答案，他們不明白熱由四周傳遞至室內。

常見錯誤 ⚠

學生或不能分辨氣溫和辦公室表面的溫度。輻射不會直接影響傳導的熱傳遞率，但會提升 T_H，令傳導的熱傳遞率上升。

▶ 複習 3 Q27 (p.129)

DSE 重點

定義 OTTV 並解決相關問題。

DSE 試題

12(2)Q3.4, 16(2)Q3.8, 21(2)Q3.4, 23(2)Q3.3

4 總熱傳送值 (OTTV)

當室外環境改變，樓宇的熱吸收率也會改變。為了估算樓宇的能源效益，我們會採用**總熱傳送值**（簡稱 **OTTV**），它的定義為：熱以**傳導作用和輻射作用**通過樓宇外殼**每單位面積**進入室內的**平均**傳遞率（圖 3.1f）。

$$\text{OTTV} = \frac{\text{平均熱傳遞率}}{\text{總面積}}$$

通過每單位面積的平均熱傳遞率 ($W\ m^{-2}$)

樓宇外殼的總面積 (m^2)

$$\text{OTTV} = \left(\frac{Q_C}{t} + \frac{Q_S}{t}\right) \div A_T$$

傳導作用的平均熱傳遞率 (W)

輻射作用的平均熱傳遞率 (W)

計算 OTTV 時，我們會假設樓宇是**完全密封**的，因此以對流作用傳遞的熱可略去不計。

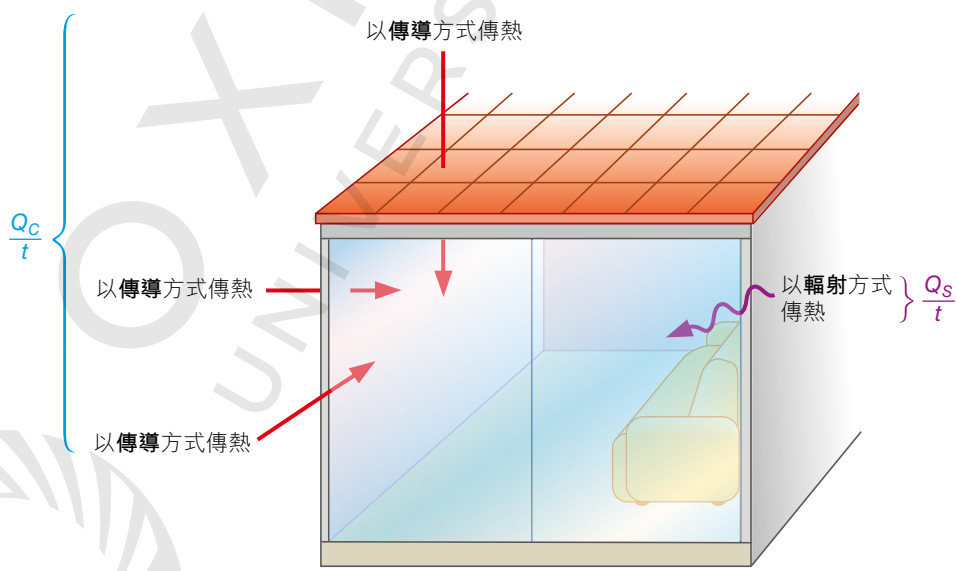


圖 3.1f 熱以傳導作用和輻射作用經樓宇外殼進入室內

計算 $\frac{Q_c}{t}$ 時，我們不會用某一時刻的溫差，而是用**等效温差**（又稱有效温差）。這數值包含了不同季節的温度變化，以及其他影響熱傳遞的因素（例如牆壁的座向）。

樓宇的 OTTV 愈小，通過外殼的熱傳遞率便愈低，因此可減少空調機的用電量，樓宇的能源效益也就較高。

總熱傳送值 Overall Thermal Transfer Value (OTTV)　　等效温差 equivalent temperature difference

例題 6 樓宇的 OTTV

某大廈有四幅牆和一個屋頂，牆上有多扇雙層玻璃窗，這些窗的總面積為 700 m^2。下表顯示牆壁和屋頂的特性。

	牆壁（不包括窗）	屋頂
總面積 / m^2	4000	400
U 值 / W m^{-2} K^{-1}	0.6	0.4

(a) 大廈內外的等效温差為 5 °C。求熱通過牆壁和屋頂的總傳遞率。

(b) 熱通過窗戶每單位面積的傳遞率為 130 W m^{-2}，求熱通過窗戶的總傳遞率。

(c) 求大廈的 OTTV。

實際上，不同方向的牆壁和窗戶各項條件並不相同，當中包括等效温差、與太陽有關的因素等，所以它們的熱傳遞率須分開計算。

題解

(a) 根據 $\frac{Q}{t} = UA(T_H - T_C)$，

熱通過牆壁和屋頂的總傳遞率

$= 0.6 \times 4000 \times 5 + 0.4 \times 400 \times 5$

$= 12\ 800$ W

(b) 熱通過窗戶的總傳遞率 $= 130 \times 700$

$= 91\ 000$ W

(c) $\text{OTTV} = \frac{\text{平均熱傳遞率}}{\text{總面積}} = \frac{12\ 800 + 91\ 000}{4000 + 400 + 700} = 20.4$ W m^{-2}

在本港，熱以輻射作用通過窗戶的傳遞率對樓宇的 OTTV 影響很大，所以窗戶的大小和方向是決定 OTTV 的重要因素。在下一部分，我們會討論怎樣降低 OTTV，以及怎樣提升樓宇的能源效益。

知多一點

香港樓宇的 OTTV

OTTV 描述樓宇的能源效益，主要用於工程學。不同地區有不同的環境，所以對 OTTV 的定義也有所不同。

在香港，窗戶以傳導作用傳遞的熱遠少於以輻射作用傳遞的熱，所以計算 OTTV 時會略去不計，不過本書的討論未必會明確排除這因素。

跟據香港法例，高樓的 OTTV 不可超過 21 W m^{-2}。

OTTV 的方程也不包括經地面的熱傳遞。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 夏天晚間室外氣温會下降，這對下列物理量有甚麼影響？

(a) 樓宇的 OTTV

(b) 通過樓宇外殼的總熱傳遞率

2 大廈 *X* 和 *Y* 都以混凝土建造，尺寸、座向、窗戶的數量也相同，但 *X* 的窗戶較大。哪幢大廈的 OTTV 較低？

簡易練習 3

1 房屋的門和窗以相同的玻璃製成（圖 a），總面積為 30 m^2。房屋內外的等效温差為 8 °C。

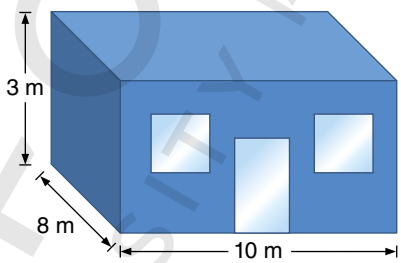


圖 a

已知：

玻璃的 U 值 = 5.6 W m^{-2} K^{-1}

牆壁的 U 值 = 0.81 W m^{-2} K^{-1}

(a) 求熱以傳導作用通過以下部分的傳遞率。

(i) 牆壁

(ii) 門和窗

(b) 熱通過玻璃每單位面積的傳遞率為 100 W m^{-2}，求熱以輻射作用通過門和窗的總傳遞率。

(c) 求房屋的 OTTV。

2 考慮圖 b 的房屋，空調機把室温維持在 25 °C。熱以傳導通過牆壁和屋頂的平均傳遞率是 1200 W，通過窗戶的平均傳遞率是 200 W。

(a) 估算房屋的 OTTV。

(b) 假設房屋住了兩個人，每人每秒產生 100 J 熱能，試估算空調機的最低製冷能力。

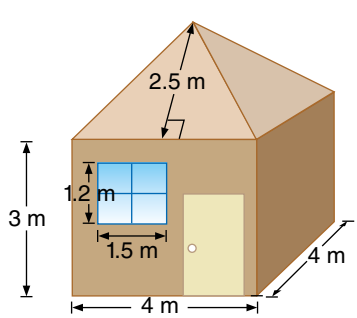


圖 b

DSE 重點

討論影響 OTTV 的因素。

討論太陽隔熱膜在建築物上的用途。

討論影響建築物能源效益的因素。

DSE 試題

13(2)Q3.6, 14(2)Q3.4, 15(2)Q3.5, 17(2)Q3.4, 18(2)Q3.6, 19(2)Q3.6

模擬程式

→ 這模擬程式示範各種減少建築物外殼熱傳遞的方法。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

5 改善樓宇的能源效益

為了減少對環境的影響，樓宇需要有效使用能源，因此，樓宇必須設計精良，才能有效隔熱，並能充分利用天然光作照明。

a 牆壁和屋頂

以單一物料建造的牆壁很難既隔熱又穩固，不過以多層不同物料建成的牆壁就能兼顧這兩個功能（圖 3.1g）。



圖 3.1g 牆壁由多層物料組成，以減少熱傳遞

淺色的外牆（圖 3.1h）和天台花園（圖 3.1i）也可以降低樓宇外牆的温度。



圖 3.1h 外牆淺色的樓宇

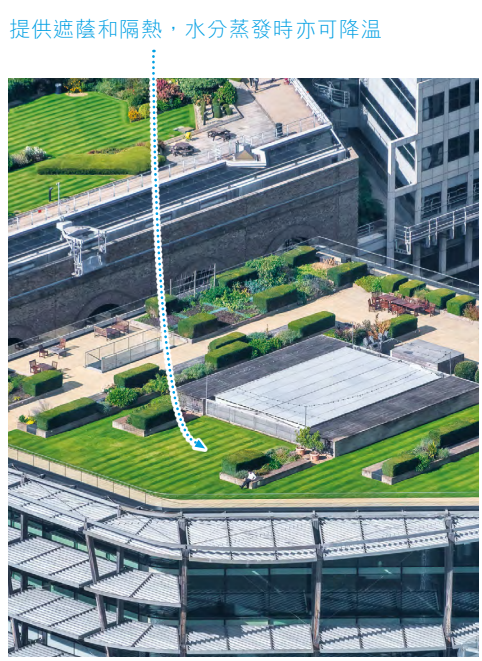


圖 3.1i 天台花園

b 窗戶

i 減少傳導作用的熱傳遞

空氣夾層很薄，以減少對流。

雙層玻璃窗由兩片玻璃組成，中間夾着一層空氣（或其他氣體）（圖 3.1j）。由於空氣的導熱率遠低於玻璃，因此雙層玻璃窗能減少**傳導作用的熱傳遞**。有些窗戶甚至由三層玻璃組成，能更有效減少傳導作用的熱傳遞。

實驗 3b

玻璃窗經傳導作用的熱傳遞率 (p.194)

影片

→ 這影片示範實驗 3b。

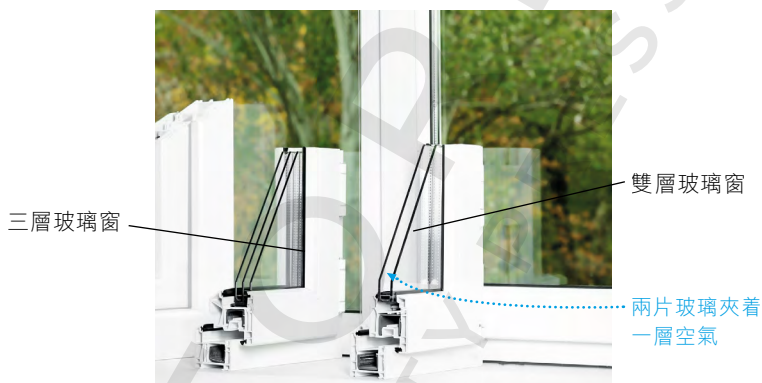


圖 3.1j 雙層和三層玻璃窗的結構

ii 減少輻射作用的熱傳遞

陽光直射時，熱主要以輻射作用通過窗戶。以下方法可減少**輻射作用的熱傳遞**。

1 減少射入窗戶的陽光

2 減少窗戶的面積

3 只容許少部分陽光穿過窗戶

紅外輻射會加熱物件，以下三種玻璃都可以吸收或反射紅外輻射，以減少輻射作用的熱傳遞（圖 3.1k）。

實驗 3c

玻璃窗經輻射作用的熱傳遞率 (p.197)

影片

→ 這影片示範實驗 3c。

(i) *(ii)* *(iii)*

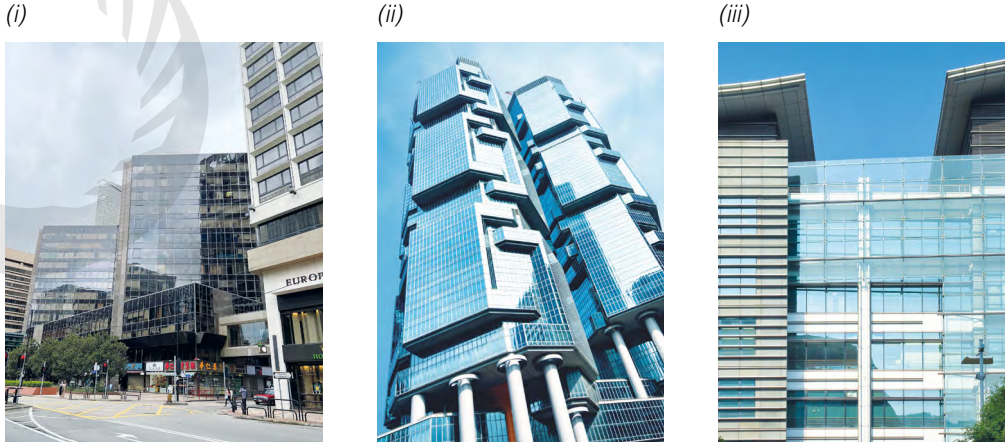


圖 3.1k 樓宇安裝了 (i) 着色玻璃、(ii) 反光玻璃、(iii) 低放射性玻璃

在普通玻璃窗上貼上**太陽隔熱膜**（圖3.1l、3.1m），也可以減少輻射作用的熱傳遞。太陽隔熱膜安裝簡易，既便宜又方便，無須大規模裝修或改建，即能改善樓宇的能源效益。

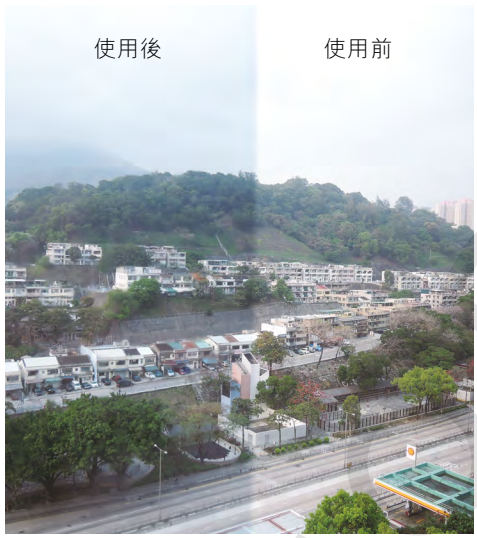


圖3.1l 使用太陽隔熱膜前後的分別



圖3.1m 在窗上貼上太陽隔熱膜

陽光的熱主要來自紅外輻射。阻隔紫外輻射可以保護我們的皮膚。

表3.1b比較了上述四種方法，其中低放射性玻璃和太陽隔熱膜最能改善樓宇的能源效益，它們會**反射大部分紅外輻射和紫外輻射**，同時**讓大部分可見光通過**。

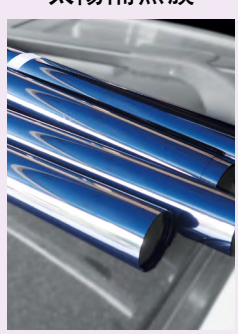
	着色玻璃	反光玻璃	低放射性玻璃	太陽隔熱膜
				
性質	有顏色的玻璃	表層鍍有反射膜的玻璃	表面鍍有低放射性塗層的玻璃	貼到玻璃上的薄膜
效果	吸收各種太陽輻射	反射各種太陽輻射	主要反射紅外輻射和紫外輻射	主要反射紅外輻射和紫外輻射
減少熱傳遞的效能	不太有效，吸收的能量有一半會釋放到室內	有效	有效	有效
進入室內的可見光	減少	減少	略減	略減

表3.1b 比較各種玻璃和太陽隔熱膜

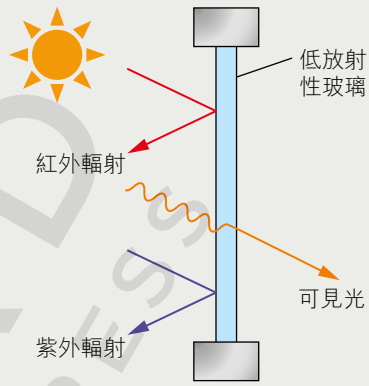
太陽隔熱膜 solar control window film

知多一點

低放射性玻璃

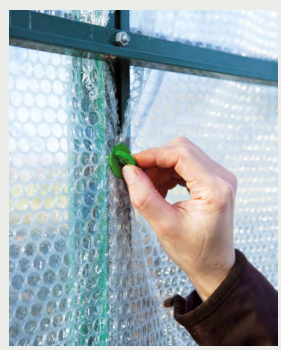
低放射性玻璃的表面有一層比頭髮薄得多的金屬塗層（低放射性塗層），可反射紅外輻射和紫外輻射。夏天時，它把室外的熱反射，減少熱流入室內；冬天時，它把室內的熱困住，令室內保持溫暖。

另一方面，可見光可穿透這玻璃，為室內提供照明。



冬天的保暖窗户

有些地區的人在冬天會把氣泡墊貼在窗上，為房間保暖。氣泡墊以塑膠製造，泡內有空氣，由於塑膠和空氣的導熱率都很低，因此可以減少熱由室內流到室外。



C 天然光

除了窗戶，日光還可以經**天窗**進入室內（圖3.1n）。善用天然光可減少人工照明，所以能減少用電。

然而，熱會隨陽光進入室內，加重空調機的負荷。因此，要引入天然光，很多時都要採用綜合的方法，例如在天窗貼上太陽隔熱膜，以達致最佳能源效益。

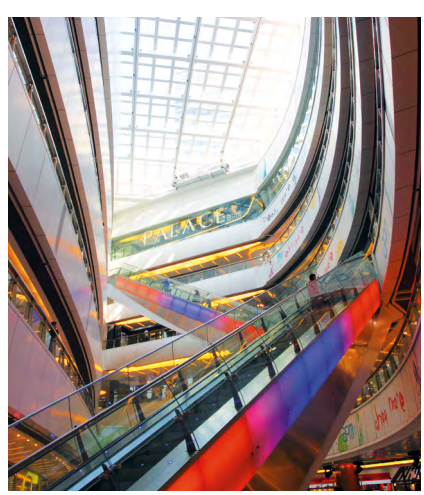


圖3.1n 商場的天窗

天窗 skylight

d 遮陽裝置

遮陽裝置（圖3.1o）可安裝在窗戶上方或兩旁，減少陽光直射入窗戶。設計優良的遮陽裝置可以減少空調機的用電，同時保持室內有充足的天然光。



圖3.1o 香港科學園內的樓宇設有遮陽裝置

e 樓宇的座向和外形

樓宇的座向會大大影響進入室內的太陽輻射量。例如，與向南的房間相比，向西的房間在夏季受日照的時間較長，所以通常較熱。

樓宇的外形也會影響能源效益，設計得宜的形狀有利通風（圖3.1p），可減少空調機的用電。

這是星加坡的濱海灣花園。特殊的穹形設計有助室內保持宜人的溫度。



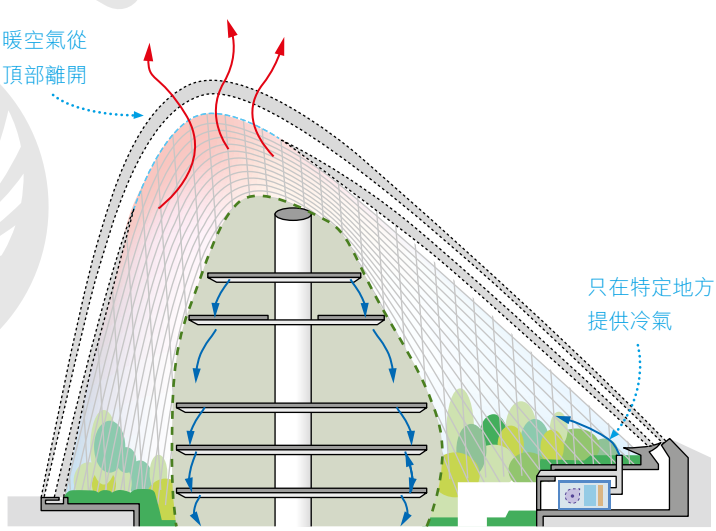


圖3.1p 建築物的特殊外形有助室內保持宜人的溫度

表3.1c 總結了數個改善樓宇能源效益的方法。

降低 OTTV 的方法		其他改善能源效益的方法
減少傳導作用的熱傳遞	**減少輻射作用的熱傳遞**	
• 用 U 值較低的建築材料 (U↓) • 淺色的外牆 (ΔT↓) • 建造天台花園 (ΔT↓) • 用雙層玻璃窗 (U↓)	• 用低放射性玻璃或太陽隔熱膜 • 用遮陽裝置 • 選擇合適的座向	• 善用天然光 • 用適當設計的外形增強通風

表3.1c 改善樓宇能源效益的方法

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 要改善樓宇的能源效益，窗戶應阻隔以下哪種電磁波？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 可見光

☐ 紅外輻射

2 以下哪項可以減少樓宇外殼經傳導作用的熱傳遞？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 在窗戶貼上太陽隔熱膜。

☐ 善用天然光。

☐ 用導熱率低的材料建造樓宇外殼。

單元練習 3.1

1 牆壁以單一物料建造，以下哪項會影響它的導熱率？

A 厚度

B 面積

C 物料

D 顏色

★**2** 以下哪些因素會影響建築材料的 U 值？

(1) 兩端的溫差

(2) 厚度

(3) 面積

A 只有 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★**3** 棒 X 和 Y 以相同物料製成（圖 a），它們兩端的溫差相同。X 的直徑為 d，長度為 $2L$，Y 的直徑為 $2d$，長度為 L，如果熱以傳導作用通過 X 的傳遞率為 R，通過 Y 的傳遞率是多少？

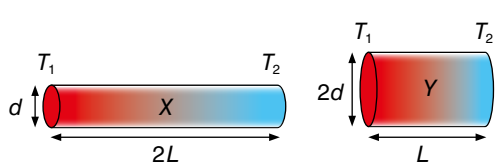


圖 a

A $\frac{R}{8}$

B $\frac{R}{4}$

C $4R$

D $8R$

★**4** 下列哪些有關樓宇 OTTV 的敍述是正確的？

(1) 它是一天內通過樓宇外殼的總熱傳遞。

(2) 它與樓宇內外的溫差有關。

(3) 它受樓宇窗戶的方向影響。

A 只有 (3)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**5** 以下哪種建築材料的隔熱效能最好？

	導熱率 / W m^{-1} K^{-1}	厚度 / cm
A	0.1	4
B	1.1	0.6
C	0.6	20
D	0.04	5

★**6** 考慮圖 b 的房屋。兩扇窗和門都以相同厚度的單層玻璃製成。

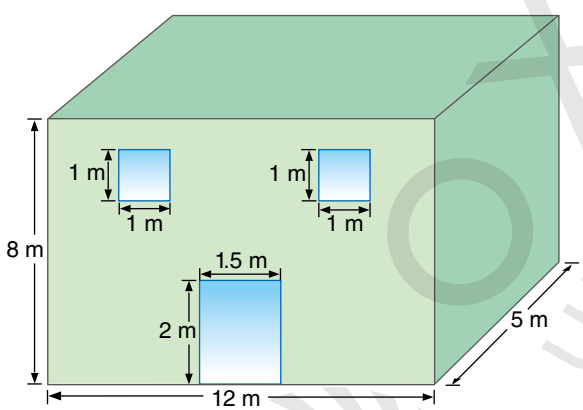


圖 b

牆壁和屋頂的 U 值都是 2.4 W m^{-2} K^{-1}，門和窗每單位面積的熱傳遞率為 168 W m^{-2}，房屋內外的等效溫差為 6.68 °C。估算房屋的 OTTV。

★**7** 蓋好的發泡膠保溫箱內有 5 kg 溫度為 0 °C 的冰（圖 c），箱外的溫度為 33 °C。發泡膠的 U 值為 2 W m^{-2} K^{-1}。

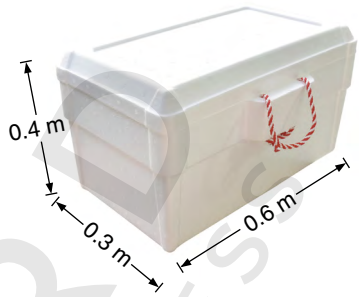


圖 c

(a) 估算箱子內外的總熱交換率。

(b) 寫出熱流動的方向。

(c) 假設箱外的溫度保持在 33 °C，估算冰完全熔化所需的時間。

★**8** 雙層玻璃窗的尺寸為 80 cm × 60 cm，由兩片厚 3 mm 的玻璃組成，玻璃之間的空氣層厚 5 mm（圖 d）。

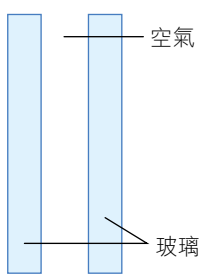


圖 d

已知：

玻璃的導熱率 = 1.05 W m^{-1} K^{-1}

空氣的導熱率 = 0.025 W m^{-1} K^{-1}

(a) 求這雙層玻璃窗的 U 值。

(b) 玻璃窗兩面的溫差為 8 °C，求熱以傳導作用通過玻璃窗的傳遞率。

★**9** 着色玻璃和低放射性玻璃減少熱傳遞的方法有甚麼不同？試解釋。

3.2 交通工具的能源效益

香港每年大約 31% 的能源用於運輸。大多數汽車都單以化石燃料驅動，不過，純以電驅動或以電作輔助驅動的汽車也逐漸普及（圖 3.2a），這兩種車的能源效益都比化石燃料車高。在這部分，我們會看看這兩種車怎樣減少能源消耗。



圖 3.2a 為汽車充電

1 以不同能源驅動的汽車

a 化石燃料車

化石燃料車用**內燃機**來提供動力，燃料在內燃機中燃燒和爆炸，但只有少部分能量可用來驅動汽車，大部分能量都只是把汽車和周圍的空氣加熱，變成廢熱（內能）。

另一方面，這種車以摩擦力來制動（即煞車）（圖 3.2b），所有動能都會消耗掉，變成內能和聲能（圖 3.2c）。



圖 3.2b 摩擦制動



圖 3.2c 化石燃料車的能量轉換

內燃機 internal combustion engine

DSE 重點

說出電動車動力系統的主要部件。

討論電動車的用途。

DSE 試題

16(2)Q3.3, 18(2)Q3.1, 19(2)Q3.2, 19(2)Q3.3, 20(2)Q3.3, 21(2)Q.3, 22(2)Q3.7, 23(2)Q3.5 及其他

b 電動車

在**電動車**中，可充電電池組把化學能轉換為電能，然後電動機把電能轉換為汽車的動能，驅動汽車前進。

電動車配備**再生制動系統**，減少制動所浪費的能量。制動時，電動機會變成發電機，把汽車的動能轉換成電能，電池組把這些電能儲存起來，而汽車則因動能減少而慢下來（圖 3.2d）。

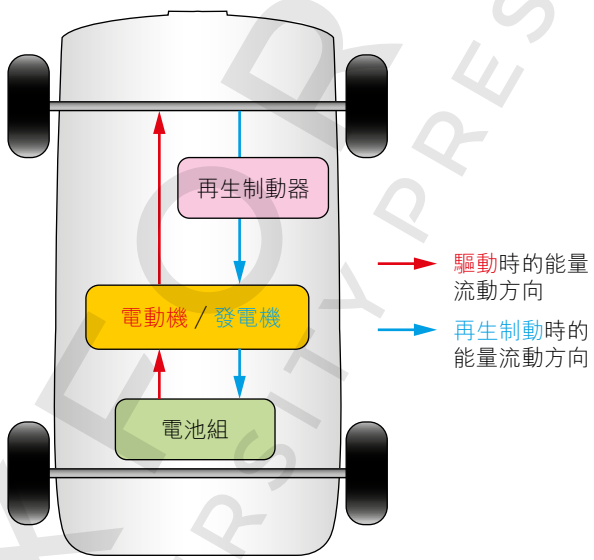


圖 3.2d 電動車的動力系統和再生制動系統

圖 3.2e 顯示電動車在驅動和制動時的能量轉換。

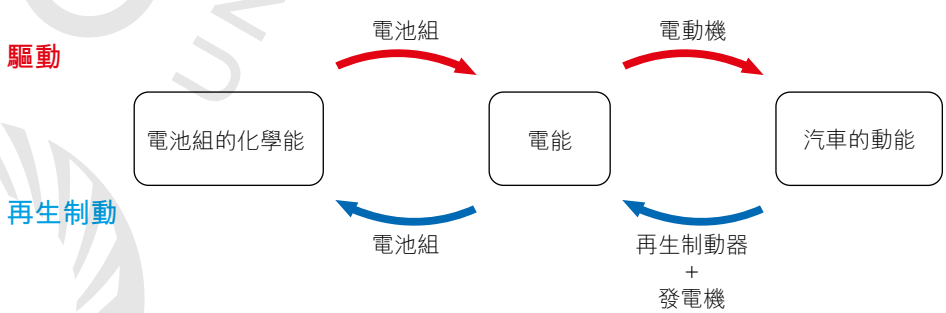


圖 3.2e 電動車的能量轉換

制動時，再生制動系統把汽車的動能轉換為電能，然後電池組把電能轉換為化學能儲存起來。

實驗 3d

再生制動系統模型 (p.201)

影片

→ 這影片示範實驗 3d。

電動車 electric vehicle　再生制動系統 regenerative braking system

相關知識

第4冊第7課已學過動能怎樣變成電能。

感生電動勢與磁通量的切割率有關，汽車從較高速制動時，再生制動系統中的磁通量切割率較高，所以動能變為電能的轉換率也較高。

再生制動系統只會在制動時為電池組充電，而且汽車從很低的車速制動時，再生制動系統不能有效地把汽車動能轉換為電能，所以再生制動系統能否有效節省能量，要視乎駕駛模式而定。

1 在以交通燈調節且行車暢順的市區（圖3.2f），或在長下坡路上，汽車不時要制動，再生制動系統就可以利用汽車的大量動能來為電池充電。



圖3.2f 電動車在交通燈前制動時，再生制動系統便會運作

2 在高速公路上，汽車很少制動，所以很少使用再生制動系統。

3 交通擠塞時，雖然汽車經常制動，但車速極低，所以把動能轉換為電能的效率也很低。

汽車停泊在斜坡上時，摩擦制動系統可以令汽車保持靜止，再生制動系統卻不可以。

再生制動系統在低速行駛時制動能力不強，所以電動車**仍會使用摩擦制動**。

與化石燃料車相比，電動車有以下優點和缺點。

優點

燃燒化石燃料的發電站會排放空氣污染物和温室氣體。

1 電動車不會直接排放空氣污染物和温室氣體，可以改善市區的空氣質素。

2 電動車的能源效益比化石燃料車高，原因包括：

- 電動機轉換能量的效率高於內燃機；
- 再生制動系統可回收部分動能；
- 電動車短暫停下時（例如等候綠燈或遇上交通擠塞），電動機不會消耗能量。

相反，化石燃料車短暫停下時，內燃機仍會不斷運轉並消耗能量。

3 行駛相同距離時，電動車的電費比化石燃料車的燃料費低。

4 電動車很寧靜。

缺點

1 電池組的成本很高，所以電動車通常比化石燃料車貴。

2 電池組很重，又會佔用不少空間（圖 3.2g）。

3 充電所需的時間比補充燃料長得多。

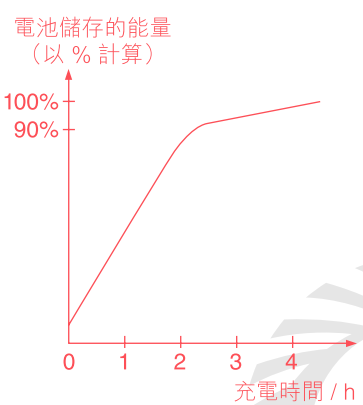
4 香港的充電設施有限，充電不太方便。



圖 3.2g 電動巴士的電池組

有些電動車的電池組容量不大，所以**續行里程**（即汽車充滿電或入滿燃料後所能行駛的最長距離）不長，不過部分新型電動車的續行里程與化石燃料車相若。

一般電動車電池組的充電曲線：



提提你

在方程 $E = VIt$ 中，如果 E 的單位是 W h，那麼 t 的單位便是 h。

例題 7 為電動車的電池組充電

一電動車的電池組容量為 24 kW h。司機想將電池組的電量從 0% 充至總容量的 80%。如果使用中速充電器，電池組會以 220 V 的端電壓和 32 A 的平均電流充電。充電過程需時多久？假設充電過程中沒有能量損耗。

題解

根據 $E = VIt$，

$$t = \frac{E}{VI}$$

$$= \frac{24 \times 10^3 \times 80\%}{220 \times 32}$$

$$= 2.73 \text{ h}$$

充電過程需 2.73 小時。

續行里程 range

例題 8 電動車的電池組容量和續行里程

一電動車電池組的容量為 60 kW h。汽車以 30 km h^{-1} 的恆速率行駛時，電動機消耗的功率為 4 kW。

(a) 由於電路有能量的損耗，提供給電動機的總能量只及電池組儲存的 85%。估算電動車以這模式行駛時的續行里程。

(b) 電動機的輸出能量主要用在哪方面？

題解

(a) 電動機的總輸出能量 = 60 × 85% = 51 kW h

根據 $E = Pt$，

消耗上述能量所需的時間 $= \frac{E}{P} = \frac{51}{4} = 12.75$ 小時

電動車的續行里程 $= vt = 30 \times 12.75 = 383$ km

(b) 電動機的輸出能量主要用於克服摩擦力和空氣阻力。

一般化石燃料車的續行里程約為 500 km。

知多一點

香港的電動車

為推廣電動車，香港政府提供了不少稅務優惠。根據 2024 年 4 月環境保護署網站的數據，2010 年時全港只有約 180 輛電動車，但到了 2024 年 3 月，電動車的數量已激增至大約 87 900 輛，佔全部車輛的 9.7%。第一輛電動單層巴士及第一輛電動雙層巴士分別於 2015 年及 2022 年投入服務。截至 2024 年 2 月，全港共有 76 輛電動巴士。

截至 2024 年 3 月，全港共有超過 8000 個公共充電站，其中有超過 1400 個快速充電器，為一般電動車充電至 80% 只需 30 分鐘。



本港第一輛電動雙層巴士

根據 2021 年 3 月公布的《香港電動車普及化路線圖》，政府的目標是在 2035 年或以前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車，屆時香港新登記的私家車將全為純電動車。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 在下列哪種駕駛模式中，再生制動系統效果最好？

A　上斜坡

B　在有交通燈的市區行駛

C　在交通暢順的高速公路行駛

D　困在擠塞的車龍中

2 是非題：

(a) 電動車的能源效益比化石燃料車高。 (✓ / ✗)

(b) 汽車制動時，再生制動系統可把汽車全部動能都儲存到電池組中。 (✓ / ✗)

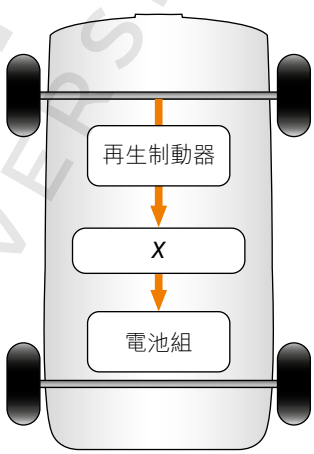
(c) 再生制動系統可提升汽車的能源效益。 (✓ / ✗)

(d) 摩擦制動把動能轉換為內能。 (✓ / ✗)

(e) 電動車從低速制動時，須使用摩擦制動。 (✓ / ✗)

(f) 電動車可改善市區的空氣質素。 (✓ / ✗)

3 在下圖中，箭號顯示電動車制動時能量怎樣流動。



(a) 制動時，*X* 是電動機還是發電機？

(b) 寫出電動車制動時的能量轉換。

簡易練習 4

1 電動車電池組的容量是 75 kW h，以電壓 220 V 充電時，電流的平均值是 40 A。估算把電池組從零開始完全充電需要多少個小時。

2 電動車穩定地以 50 km h^{-1} 行駛時，續行里程約為 450 km，電動機消耗的功率為 5 kW。電池所儲存的能量中，只有 90% 供應到電動機。估算電池的容量，答案以 kW h 為單位。

例題 9 駕駛汽車的費用

陳先生在選購汽車，未決定買化石燃料車還是電動車。

(a) 為甚麼電動車的能源效益比大小相若的化石燃料車高？舉出兩個原因。

(b) 每行駛100 km，化石燃料車 X 消耗7.8 L 燃料，每公升燃料的價格為 $15；電動車 Y 則消耗14.3 kW h 電能，每 kW h 電能的價格為 $2.9。假設陳先生每天駕駛60 km，駕駛 X 每天的費用是多少？駕駛 Y 的費用又是多少？

題解

(a) 電動機轉換能量的效率比內燃機高。

電動車配備再生制動系統，可把動能轉換成電池的化學能以備後用。

(b) X 每天消耗的燃料

$$= 78 \times \frac{60}{100}$$

$$= 4.68 \text{ L}$$

每天的燃料費

$$= 15 \times 4.68 = \$70.2$$

Y 每天消耗的電能

$$= 14.3 \times \frac{60}{100}$$

$$= 8.58 \text{ kW h}$$

每天的電費

$$= 2.9 \times 8.58 = \$24.9$$

單元練習 3.2 Q9 (p.120)

香港首輛以氫燃料電池驅動的巴士於2024年2月投入服務。該輛巴士是雙層巴士，載客量為119人，每次充氫需時約10至15分鐘，就可行駛約400公里。

燃料電池車行駛時只會排放水蒸氣和熱空氣，是零碳排放車輛。然而，這些車輛是否更環保則仍有爭議。因為目前幾乎所有商業用氫氣都是直接從化石燃料生產的，屬高碳排放的產業。

知多一點

各類電動車

電動車有不同種類。

1. **電池電動車**：以電池組提供電力，可用充電器充電。
2. **燃料電池車**：燃料電池以氫為燃料，利用氫與氧的化學反應產生電。為燃料電池補充燃料只需數分鐘。
3. **電容車**：這種車以超級電容器來儲存電能。超級電容器只可儲存小量電能，但可快速充電。

DSE 重點

說出混合動力車動力系統的主要部件，並與化石燃料車比較各自的最終能源效益。

DSE 試題

14(2)Q3.6, 16(2)Q3.3, 18(2)Q3.1, 19(2)Q3.3

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

模擬程式

→ 這模擬程式展示混合動力車的動力系統和制動系統怎樣運作。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

C 混合動力車

混合動力車是化石燃料車和電動車的混合體（圖 3.2h），可以單獨由內燃機或電動機驅動，或兩者一起使用以提供更大驅動力，車內的電腦會依情況操控內燃機和電動機，以達致最佳效能。不同型號的混合動力車操作未必相同，表 3.2a 舉出一個例子。

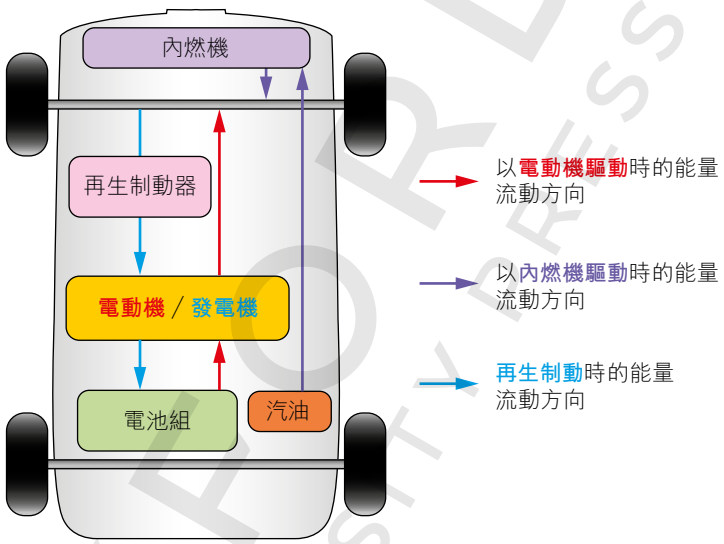


圖 3.2h 混合動力車的動力系統和再生制動系統

駕駛情況	低速行駛	加快／上斜坡	高速行駛	制動
使用電動機	✓	✓	✓	✓（作為發電機）
使用內燃機	✗	✓	✓	✗

表 3.2a 混合動力車的不同操作情況

有些混合動力車在不使用時可以用市電充電。

跟電動車相似，混合動力車也會使用再生制動和摩擦制動。再生制動系統和內燃機都可以為電池充電。

圖 3.2i 顯示混合動力車在驅動和制動時的能量轉換。

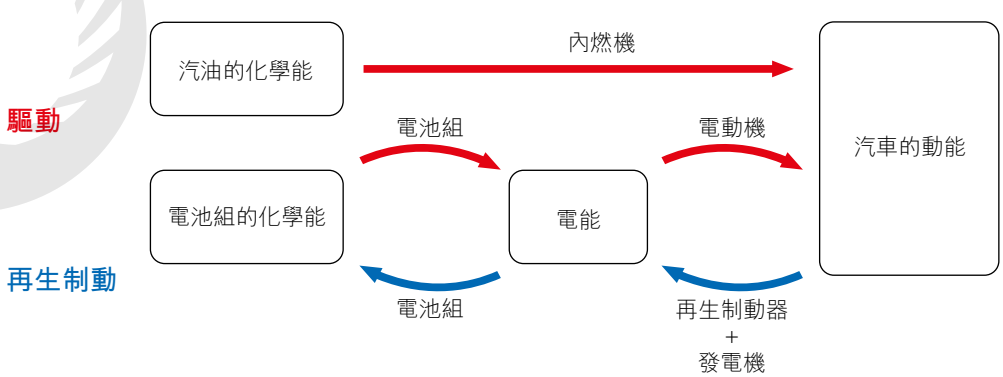


圖 3.2i 混合動力車的能量轉換

混合動力車 hybrid vehicle

與化石燃料車相比，混合動力車有以下優點和缺點。

優點

1 能源效益較高，原因包括：
   - 因制動而失去的動能，一部分可由再生制動系統回收，以備後用；
   - 汽車停下時內燃機會熄掉。
   - 由於電動機可分擔內燃機的負荷，因此內燃機較小，而較小的內燃機效率較高。

✎ 混合動力車停下時內燃機會關掉，汽車開動後內燃機會先由電動機帶動，令燃料流入時運行得更暢順。

2 消耗的燃料較少，所以排放較少空氣污染物，燃料費也較低。

3 不使用內燃機時很寧靜。

缺點

1 售價較高。

2 保養的費用較高。

這是因為電動機轉換能量的效率比內燃機高。 ▶ 與電動車相比，混合動力車補充燃料所需的時間短得多，但是能源效益較低，且會排放空氣污染物。

例題 10 用內燃機為電池充電

有些混合動力車以低速行駛時，內燃機在驅動汽車之餘，還可為電池充電。

(a) 為甚麼這些車以低速行駛時，可以為電池充電？

(b) 簡單描述這充電過程的能量轉換。

題解

(a) 低速行駛所需的功率較小，所以內燃機可把多餘的功率用於充電。

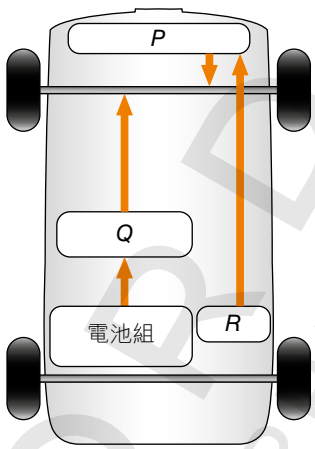
(b) 汽油的化學能
→ 發電機的動能
→ 電能
→ 電池組的化學能

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下圖顯示混合動力車以最大加速度行駛時的能量流動方向。



(a) 寫出 *P* 至 *R* 的名稱。

(b) 汽車制動時，哪個部件會成為發電機？

2 是非題：

(a) 與化石燃料車相比，混合動力車的內燃機較細小。 (✓ / ✗)

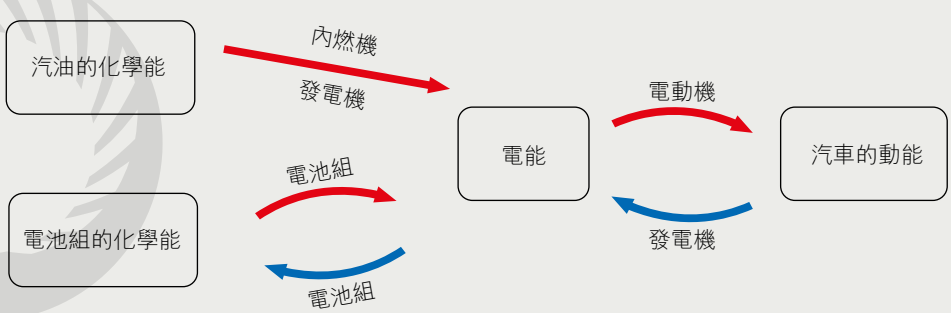
(b) 有些混合動力車的內燃機可為電池充電。 (✓ / ✗)

(c) 混合動力車不會直接排放空氣污染物。 (✓ / ✗)

知多一點

串聯式混合動力車

混合動力車有不同類型，上述設計屬於並聯式，另外還有一種串聯式設計，它的內燃機只用於發電，汽車只靠電動機驅動。



串聯式混合動力車的內燃機能保持以最佳速度運轉，所以效率比並聯式的內燃機高。 由於內燃機沒有與車輪連接起來，因此可以把內燃機設定為以最有效的方式（每分鐘轉數）運行。

表3.2b 比較了化石燃料車、電動車和混合動力車的特性。

	化石燃料車	電動車	混合動力車
動力系統	內燃機（效率較低）	電動機（效率較高）	內燃機和電動機（效率較高）
動力來源	化石燃料	電池組	化石燃料和電池組
制動系統	摩擦制動	再生制動和摩擦制動	再生制動和摩擦制動
補充能量	• 方便 • 需時較短	• 有些地區充電設施不足 • 需時較長	• 方便 • 需時較短
主要優點	售價較低	• 減少市區的空氣污染 • 能源效益高 • 寧靜 • 電費低廉	• 能源效益高 • 燃料費低廉
主要缺點	• 排放空氣污染物 • 燃料費高昂	• 售價較高 • 電池組笨重，且佔用不少空間	• 售價較高 • 排放空氣污染物 • 電池組笨重，且佔用不少空間

表3.2b 比較化石燃料車、電動車和混合動力車

DSE 試題
14(2)Q.3(c)

2 發電站的影響

用電動機驅動汽車比用內燃機有效，然而，要公平比較各種車輛，發電的過程不容忽視。圖3.2j 粗略顯示電動車從燃煤發電站獲取能量的情況。

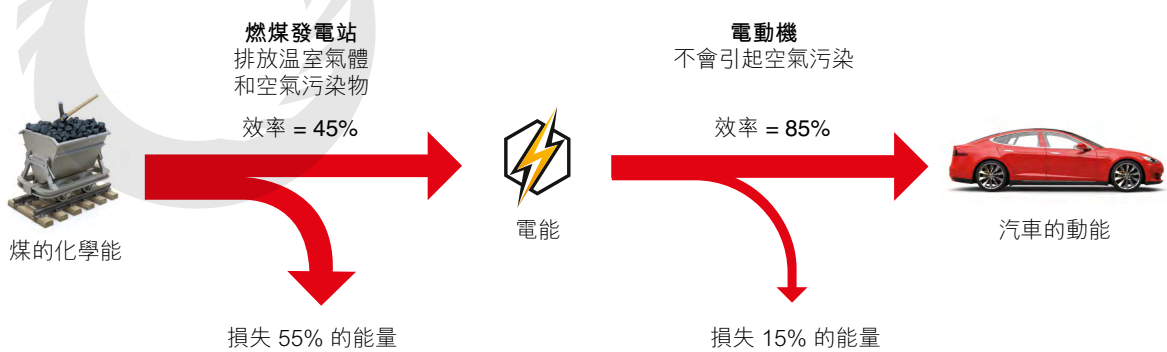


圖3.2j 電動車從燃煤發電站獲取能量

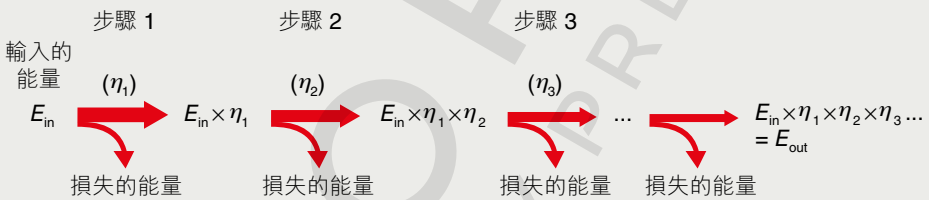
雖然電動機的能源效益很高 (~85%)，然而，如果把電動車從燃煤發電站獲取能量的過程包括在內，電動車的**整體能源效益**只有大約38% (= 45% × 85%)，比化石燃料車高不太多。

知多一點

整體能源效益

第1課提及，能量轉換不可能完美。能量轉換的效率 η 表示輸入的能量 E_i 有多少百分比轉換為輸出的效用能量 E_o（$= E_i \times \eta$）。

有時候，過程中會涉及幾個相連的能量轉換步驟，每個步驟各自有它的效率 $\eta_{n(n = 1, 2, 3...)}$，如下圖所示。



整個過程的整體能源效益 η_o 可透過將每個步驟的效率相乘求得：

$$\eta_o = \frac{\text{輸出的效用能量}}{\text{輸入的能量}} \times 100\%$$

$$= \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3 \times \cdots$$

另外，電動車行駛時雖不會污染沿途地區，但燃煤發電站會污染環境（圖3.2k）。



圖3.2k 燃煤發電站會污染環境

將來，如果太陽能和風能等潔淨能源更加普及，使用電動車對環境的影響便會更少。

DSE 重點

討論公共運輸系統的好處，並列舉例子。

DSE 試題

18(2)Q3.2

3 善用交通工具

不同交通工具有不同能源效益，一般來說，公共交通工具載客量大，能源效益比私家車高（圖3.2l）。在各種交通工具中，電動列車接載每名乘客行走1 km所需的能量最少。

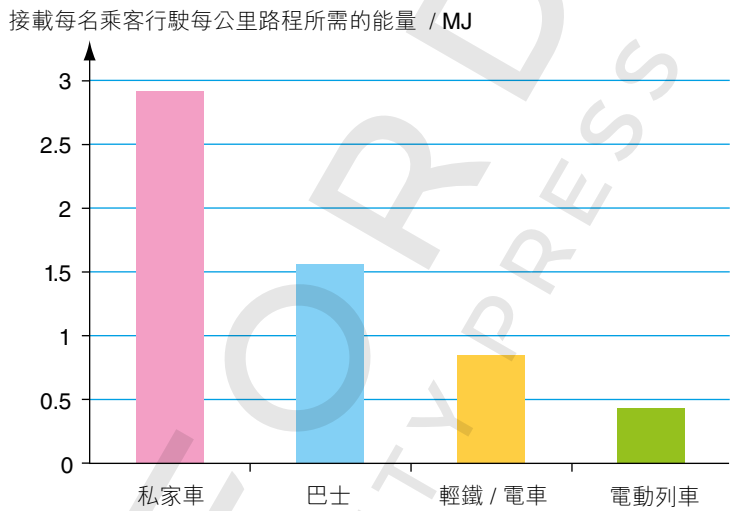


圖3.2l 不同交通工具的平均能量消耗

城市的公共運輸系統設計得宜，可帶來以下好處。

1 消耗的能量較少，二氧化碳和懸浮粒子的排放量也會較少（圖3.2m）。

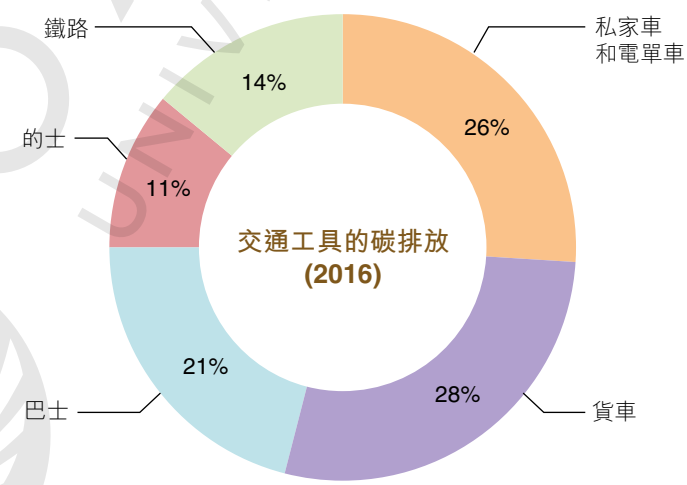


圖3.2m 香港在2016年內各種交通工具的碳排放（數據來自2022年10月 HK2050isNOW 網站）

2 市區由汽車引致的空氣污染得以舒緩。

3 較少車輛在路面行駛，可減少交通擠塞。

電車和鐵路列車都不帶電池組，它們通過電纜獲取電能。 ▶

此外，如果公共運輸系統使用電而不是化石燃料，碳排放和空氣污染便會更少。電車、鐵路和電動巴士都是使用電的公共交通工具。

例題 11 巴士和私家車消耗的能量

本港每天約有三百萬人次乘坐巴士。假設他們全部改乘的士。



(a) 接載這批乘客行駛每公里路所需的能量增加了多少？已知接載每名乘客行駛每公里路所需的能量，巴士約為 1.5×10^6 J，的士約為 2.9×10^6 J。

(b) 接載這批乘客行駛每公里路所排放的二氧化碳增加了多少？已知接載每名乘客行駛每公里路的二氧化碳排放量，巴士約為 38 g，的士約為 120 g。

題解

(a) 每公里額外消耗的能量

$= (2.9 - 1.5) \times 10^6 \times 3 \times 10^6$

$= 4.2 \times 10^{12}$ J

(b) 每公里額外排放的二氧化碳

$= (120 - 38) \times 3 \times 10^6 = 2.46 \times 10^8$ g

$= 2.46 \times 10^5$ kg

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 在香港，下列哪種交通工具的能源效益最高？

A 巴士　　B 私家車

C 電動列車　　D 電車

2 與私家車相比，巴士有甚麼優點？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 每乘客的交通費較低

☐ 交通時間較短

☐ 每乘客的燃料消耗較少

3 是非題：電動車的整體能源效益比化石燃料車低。　(✓ / ✗)

單元練習 3.2

★1 接載每名乘客行駛每公里路程，的士和電動列車分別排放220 g和9 g二氧化碳。美玉平均每天要乘坐交通工具走40 km。如果她坐的士，一年所排放的二氧化碳，比坐電動列車多出多少？

A 3080 kg　　B 3210 kg
C 8440 kg　　D 8800 kg

★2 電動車的電池組最多能儲存30 kW h能量，完全充電後可以行駛300 km。每kW h的電費是$2.9，電動車行駛10 km須付多少電費？

A $2.9　　B $5.5
C $46.4　　D $55.2

★3 電動車的空電池組以220 V充電2小時，平均充電電流是25 A。

(a) 電池組充電後儲存了多少能量（以kW h為單位）？

(b) 如果每kW h的電費為$2.9，上述充電過程須付多少電費？

★4 考慮二氧化碳排放，解釋在人口稠密的城市使用電動列車系統有甚麼好處。

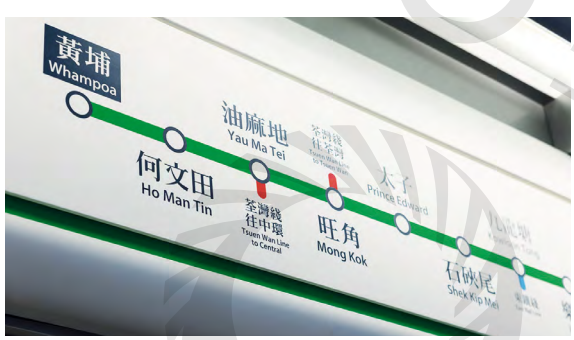


圖 a

★5 一混合動力車用每公升汽油能行駛20 km，汽油價格為每公升$15。

(a) 這輛車行駛50 km的燃料費是多少？

(b) 指出在香港駕駛混合動力車較電動車的一個優勝之處。

★6 一混合動力車以最大輸出功率行駛。

(a) 這輛車有排放二氧化碳嗎？試解釋答案。

(b) 描述行駛過程中的能量轉換。

★7 圖b顯示機場內的一輛車。它應該是化石燃料車還是電動車？為什麼？



圖 b

★8 要行駛100 km，化石燃料車需要8.3 L汽油，混合動力車則只需6.3 L汽油。每公升汽油的價格是$17。

(a) 一消費者購買了混合動力車。要行駛多長距離，混合動力車才能省下$10 000燃料費（與化石燃料車相比）？

(b) 除了燃料費較低，指出混合動力車相比化石燃料車的兩個優勝之處。

★9 電動車以100 km h^{-1}行駛時，電動機消耗的功率為9000 W。在這駕駛模式下，電動車的續行里程約為400 km。電池組儲存的能量中，只有90% 供應給電動機。

(a) 求電池組的容量，答案以kW h為單位。

(b) 與化石燃料車相比，電動車有甚麼優點和缺點？試各舉一項。

★10 一汽車配備再生制動系統，整體能源效益為35%，質量是1500 kg。如果汽車從90 km h^{-1}減速至30 km h^{-1}，電池組能儲存多少能量（以kW h為單位）？

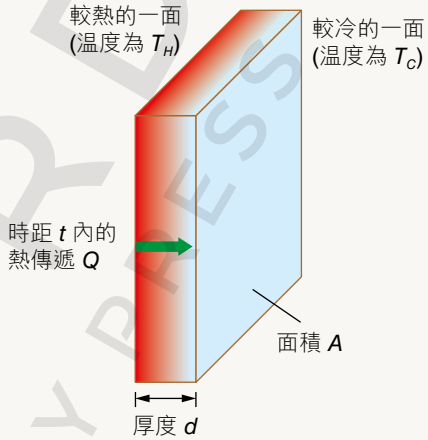
概念摘要 3

1 樓宇的能源效益

傳導的熱傳遞率

$$\frac{Q}{t} = \kappa \frac{A(T_H - T_C)}{d}$$

κ：導熱率，單位為 W m^{-1} K^{-1}



熱傳送係數 / U 值 (U)

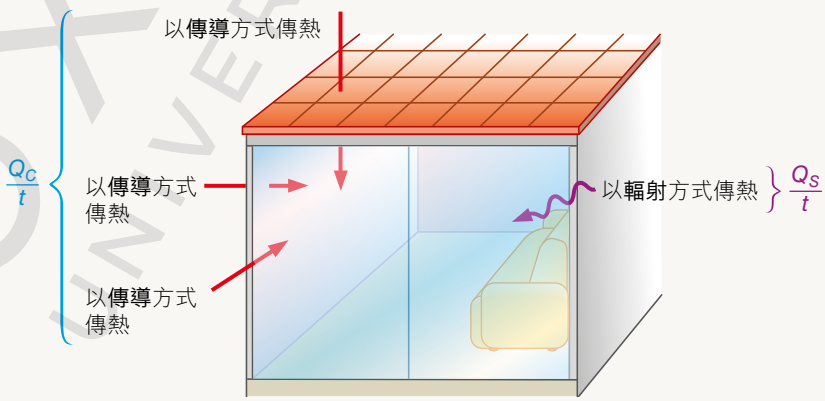
- 如果建築材料由單一物料造成，$U = \frac{\kappa}{d}$
- $\frac{Q}{t} = UA(T_H - T_C)$
- 單位：W m^{-2} K^{-1}

總熱傳送值 (OTTV)

- 熱以傳導作用和輻射作用通過樓宇外殼每單位面積進入室內的平均傳遞率

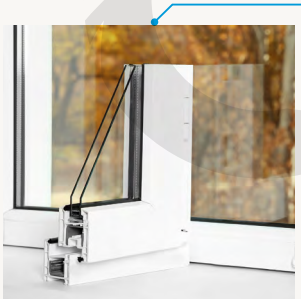
$$\text{OTTV} = \left(\frac{Q_C}{t} + \frac{Q_S}{t}\right) \div A_T$$

- 單位：W m^{-2}



改善建築物的能源效益

- 減少以傳導方式傳熱（使用雙層玻璃窗、加設隔熱物料的牆壁等）





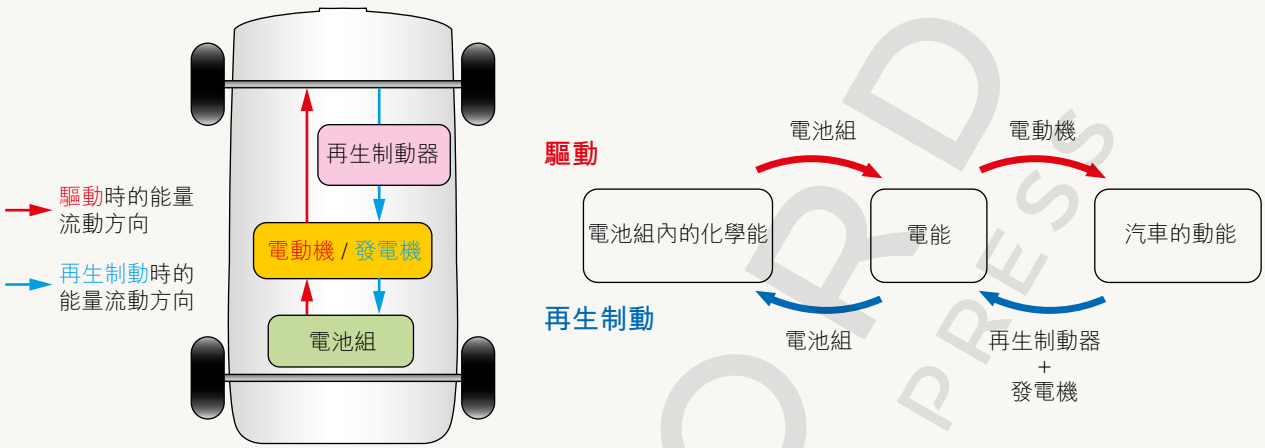


- 減少以輻射方式傳熱（使用太陽隔熱膜、低放射性玻璃等）

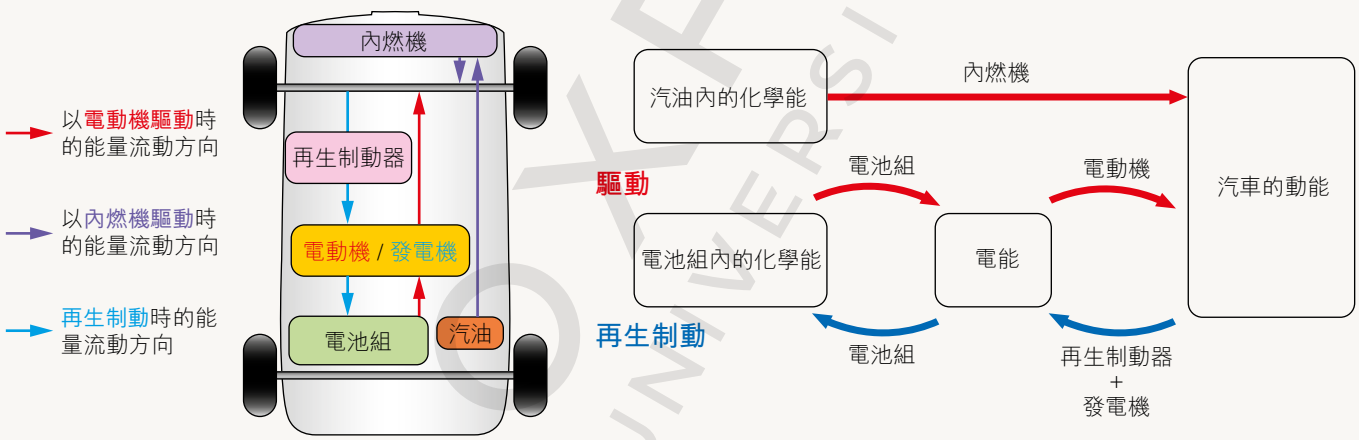
OXFORD UNIVERSITY PRESS

2 交通工具的能源效益

電動車



混合動力車



比較各種車輛

	化石燃料車	電動車	混合動力車
動力系統	內燃機（效率較低）	電動機（效率較高）	內燃機和電動機（效率較高）
制動系統	摩擦制動	再生制動和摩擦制動	再生制動和摩擦制動
優點	• 補充燃料快捷 • 售價較低	• 減少市區空氣污染 • 能源效益高 • 電費低廉	• 補充燃料快捷 • 能源效益高 • 燃料費低廉
缺點	• 會排放空氣污染物 • 燃料費高昂	• 售價較高 • 充電時間長 • 電池組笨重，且佔用不少空間	• 售價較高 • 會排放空氣污染物 • 電池組笨重，且佔用不少空間

詞彙

1 導熱率 thermal conductivity p.87
2 熱傳送係數（U 值）thermal transmittance (U-value) p.90
3 總熱傳送值 Overall Thermal Transfer Value (OTTV) p.96
4 太陽隔熱膜 solar control window film p.101
5 內燃機 internal combustion engine p.106
6 電動車 electric vehicle p.107
7 再生制動系統 regenerative braking system p.107
8 混合動力車 hybrid car p.113

複習 3

多項選擇題

★1 3.2 乘坐巴士的能源效益比乘坐私家車高。下列哪些是原因？

(1) 巴士的載客量比私家車多。
(2) 行駛同一距離時，巴士使用的能量比私家車少。
(3) 巴士配備再生制動系統。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)
C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★2 3.1



圖 a

有些建築物安裝玻璃幕牆（圖 a）而非帶窗戶的混凝土牆。下列哪些有關這做法的敘述正確？

(1) 這做法能減少照明耗用的能源。
(2) 這做法能減少空調耗用的能源。
(3) 這做法能降低建築物的 OTTV。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★3 3.1 下列哪些有關物料導熱率的敘述正確？

(1) 它顯示物料傳導熱的能力。
(2) 它的大小受物料的顏色影響。
(3) 使用導熱率低的物料來建造外殼，能降低建築物的 OTTV。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★4 3.1 某牆壁由 *X* 和 *Y* 兩層組成。下列哪些改動能增加這幅牆的 U 值？

(1) 增加牆兩面的溫差。
(2) 減少 *X* 層的厚度。
(3) 在 *X*、*Y* 兩層之間加入礦物棉。

A 只有 (2)　　B 只有 (3)
C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (1) 和 (3)

★5 3.1 下列哪些改動能減慢通過牆壁進入房間的熱傳遞？

(1) 把牆壁外表面塗成黑色。
(2) 用礦物棉覆蓋牆壁。
(3) 把牆壁加厚。

A 只有 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★6 3.2 一電動車的電池組最多可儲存 35 kW h 能量。以 220 V 為電動車充電時，電量由 20% 增加至 100% 需要 4 小時。求充電的平均電流。

A 3.64 A　　B 14.5 A
C 31.8 A　　D 49.7 A

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★7 3.2 下列哪些有關混合動力車的敍述正確？

(1) 它行駛時不會排放空氣污染物。

(2) 它的內燃機比化石燃料車內燃機的效能高。

(3) 它的電動機可以和內燃機一同運作。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★★8 3.1 兩幅牆 X 和 Y 由相同的材料製成，並塗成相同的顏色。兩幅牆同樣是一面向東，另一面向西（圖 b）。X 和 Y 的尺寸分別為 $2h \times d \times t$ 和 $h \times d \times 2t$。

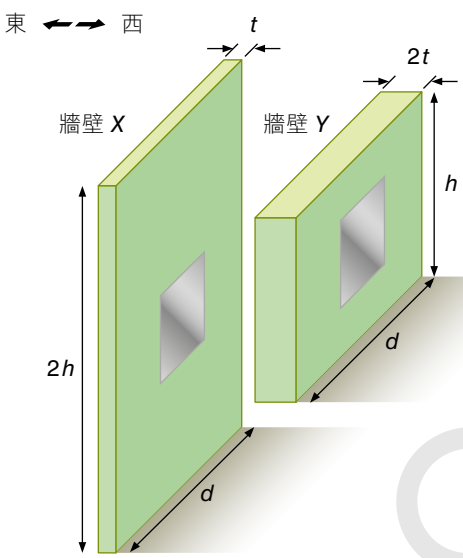


圖 b

兩幅牆向西的一面各貼上一片金屬片，金屬片的厚度可略去不計。起初，牆的每一面和兩片金屬片的溫度都相同。太陽接着在東面升起，照在兩幅牆向東的一面。一段時間後，金屬片的溫度上升。哪片金屬片的溫度升得較高？

A 貼在牆 X 的金屬片

B 貼在牆 Y 的金屬片

C 兩者溫度相同

D 無法確定

參看 p.87

9 香港中學文憑考試 2015 年卷二 Q3.5 3.1

下面線圖顯示當不同的電磁輻射穿過兩種玻璃 X 和 Y 時的吸收百分率。其中一種玻璃會選作為香港建築物的窗戶。就建築物能源效益的考慮，下列哪項敍述是正確的？

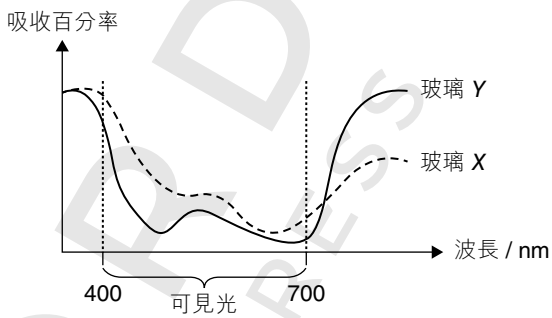


圖 c

A 應選 X 因它比 Y 更能減低空調和照明的需求。

B 應選 Y 因它比 X 更能減低空調和照明的需求。 (28.08%)

C 應選 X 因它能大大減低空調的需求，而它只比 Y 多一些照明的需求。

D 應選 Y 因它能大大減低空調的需求，而它只比 X 多一些照明的需求。

10 香港中學文憑考試 2015 年卷二 Q3.6 3.1

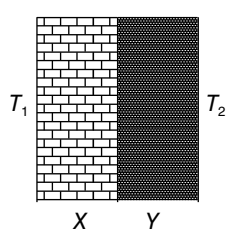


圖 d

圖示由厚度相同的夾層 X 和 Y 構成的牆壁。夾層 X 所用物料的導熱率較 Y 的高。牆壁的兩邊維持於不同溫度 T_1 和 T_2。下列哪項敍述是正確的？

(1) 夾層 X 的熱傳送係數較夾層 Y 的高。

(2) 每秒通過夾層 X 的能量較通過夾層 Y 的多。

(3) 跨夾層 X 兩邊的温度下降較跨夾層 Y 的小。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

(28.42%)

11 香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q3.2

3.2

地下鐵路列車運送每位乘客每 1 km 所造成的二氧化碳排放量約為 50 g，而乘搭汽車的則超過 200 g。原因可能是

(1) 地下鐵路列車和汽車本身的移動亦需能量。

(2) 地下鐵路列車運送每位乘客 1 km 的能源效益較高。

(3) 產生能量予地下鐵路列車，不涉及燃燒化石燃料。

A 只有 (1)

B 只有 (2) (57.9%)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

12 香港中學文憑考試 2019 年卷二 Q3.5

3.1

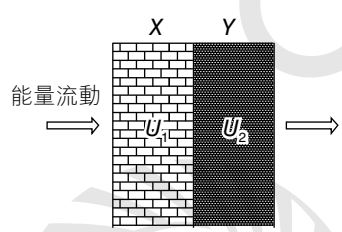


圖 e

U 值分別為 U_1 和 U_2 的夾層 X 和 Y 構成一牆壁。兩夾層的厚度和尺寸相同，而兩者之間並無空隙。下列哪項為該牆壁的 U 值？

A $U_1 + U_2$

B $\frac{1}{2}(U_1 + U_2)$

C $\frac{2U_1U_2}{U_1 + U_2}$

D $\frac{U_1U_2}{U_1 + U_2}$ (26.55%)

13 香港中學文憑考試 2020 年卷二 Q3.6

3.1

一房間以冷卻能力為 P 的空調機保持涼快。房間內外的温度分別為 27 °C 和 31 °C。因輻射從窗流入房間的熱流率跟由傳導而流入的之比為 1 : 4。如果冷卻能力增至 $2P$ 而房間外的温度仍為 31 °C，估算房間內的温度。假設因輻射流入房間的熱流率不變。

A 21 °C

B 22 °C (24.1%)

C 23 °C

D 25 °C

14 香港中學文憑考試 2021 年卷二 Q3.4

3.1

圖示一尺寸為 35 m × 40 m × 50 m 的混凝土建築物。已知建築物的總熱傳送值 (OTTV) 不應超過 24 W m^{-2}。

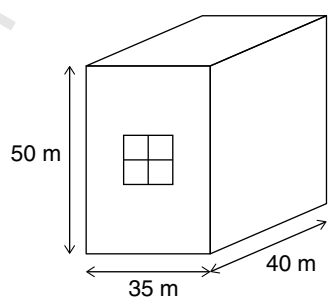


圖 f

如果該建築物內外之間的有效温差為 10 °C，求建築物的牆上最多可安裝多少扇大小為 2 m × 3 m 的窗。

已知：建築物混凝土的 U 值 = 2.0 W m^{-2} K^{-1}

窗所用玻璃的 U 值 = 5.7 W m^{-2} K^{-1}

A 960

B 598

C 160 (48.5%)

D 120

問答題

15 3.2 發電站生產電能，並將電能經充電點傳輸到一輛電動車。燃料中每100 J的能量，大約有35 J的能量在發電和輸電後到達電動車，其中28 J的能量成為電動車的動能。

(a) 估算電動車的最終能源效益。（2分）

(b) 估算驅動電動車的整體能源效益。（2分）

***16** 3.1 熱由鐵棒一端傳導至另一端（圖 g）。鐵棒長1.5 m，截面積是6.5 cm^2。在5分鐘內，有10 kJ熱由棒較熱的一端傳遞至較冷的一端。鐵的導熱率是80 $W\ m^{-1}\ K^{-1}$，而鐵棒兩端的溫度固定不變。

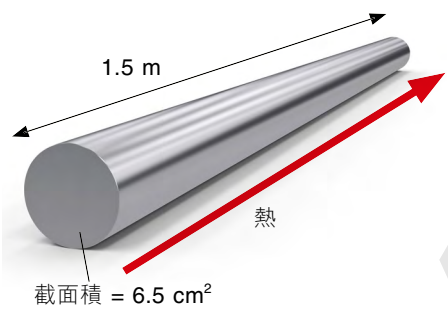


圖 g

(a) 如果鐵棒較冷的一端溫度為25 °C，較熱那端的溫度是多少？（2分）

(b) 某銅棒的大小以及兩端的溫度都和鐵棒相同，銅的導熱率約為鐵的5倍。估算5分鐘內有多少熱由銅棒的一端傳遞到另一端。（2分）

***17** 3.1 混凝土的導熱率是1.1 $W\ m^{-1}\ K^{-1}$。森美想建造一幅U值為0.5 $W\ m^{-2}\ K^{-1}$的牆壁。

(a) 如果牆壁只由混凝土製成，牆壁要多厚？（2分）

(b) 如果牆壁只由混凝土製成，則所製成的牆壁會太厚。試建議一個方法來建造較薄但U值相同的牆壁，並解釋你的答案。（2分）

***18** 3.1 康宜把單層和雙層玻璃窗同時放在一缸70 °C的熱水上，窗向下那一面與水緊密接觸（圖 h）。她把溫度感應器放在每扇窗向上的那一面，並記錄溫度。圖 i 顯示實驗結果。

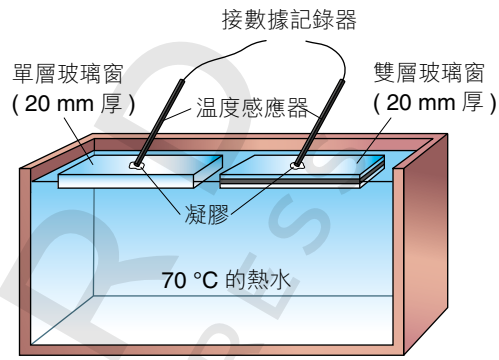


圖 h

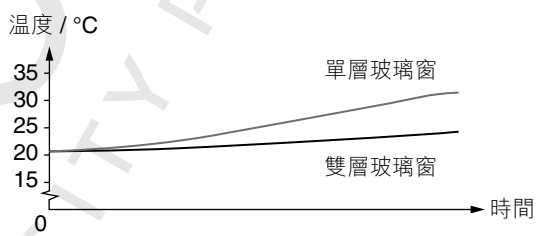


圖 i

(a) 根據實驗結果，哪種玻璃窗的U值較低？解釋你的推理過程。（2分）

(b) 為甚麼 (a) 部的玻璃窗U值較低？（2分）

(c) 康宜在溫度感應器的頂端和窗的表面之間塗上一些凝膠。解釋凝膠的功用。（1分）

***19** 3.1 表 a 列出某建築物不同部分的數據。

	牆壁	屋頂	窗戶
每單位面積的平均熱傳導率 / $W\ m^{-2}$	3	2	115
總面積 / m^2	5000	600	1200

表 a

(a) 估算這座建築物的 OTTV。（2 分）

(b) 建議一個方法，減少通過下列部分的熱傳導：

(i) 牆壁

(ii) 窗戶

(iii) 屋頂（3 分）

★20 3.2 混合動力車和電動車都配備再生制動系統。

(a) 再生制動系統的功能是甚麼？（1 分）

(b) 一汽車在平路使用再生制動系統。描述過程中的能量轉換。（2 分）

(c) 另一輛車以恆速率下坡時使用再生制動系統（圖 j）。

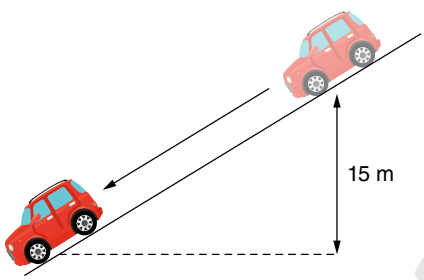


圖 j

再生制動系統的整體能源效益為 32%，汽車的質量為 1800 kg。如果汽車移動的垂直距離為 15 m，它能儲存多少能量？（2 分）

(d) 與電動車相比，混合動力車有甚麼優點？試舉出兩項。（2 分）

★21 3.1 有些國家（例如英國）大部分時間都很寒冷，那裏的房屋的窗戶會使用太陽隔熱膜來減少熱由屋內轉移到屋外。

(a) 舉出一項太陽隔熱膜比着色玻璃優勝的地方。（1 分）

(b) 太陽隔熱膜應貼在較多受陽光照射的窗戶，還是較少受陽光照射的窗戶？試扼要解釋。（2 分）

(c) 相對香港而言，在英國更須安裝雙層玻璃窗。為甚麼？（2 分）

★22 3.1

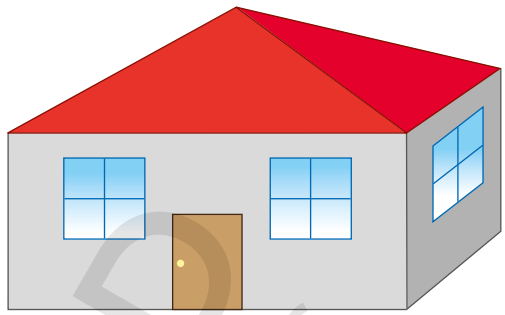


圖 k

維揚想估算他的房子在冬季某天經傳導作用的熱流失率。當天的室內溫度是 23 °C，室外溫度是 3 °C（圖 k）。他找到一些常見建築物料的 U 值，如表 b 所示。

建築物料	U 值 / W m^{-2} K^{-1}
單層玻璃窗	5.5
屋頂（無隔熱裝置）	2.0
屋頂（有隔熱裝置）	0.5
鋪設地氈的地板	0.8
牆壁（無隔熱裝置）	1.7
牆壁（有隔熱裝置）	0.6
門（無隔熱裝置）	2.0
門（有隔熱裝置）	1.0

表 b

(a) 表 c 列出維揚房子的部件。完成表 c，找出當天經傳導作用的熱流失率。（3 分）

表面	總面積 / m^2	熱流失率 / W
6 扇單層玻璃窗	12	
4 面牆（無隔熱裝置）	75	
屋頂（無隔熱裝置）		2800
鋪設地氈的地板		960
門（無隔熱裝置）	2	

表 c

(b) 維揚用電暖爐來保持室內溫暖。他估計，房子的熱流失率每多1000 W，每天便得多花 $2.5 電費來發熱。在牆壁、屋頂和門安裝隔熱裝置則須花費 $15 000。如果安裝隔熱裝置，省下的發熱費用要多少天才能抵銷安裝成本？假設室內外的溫差維持在 20 °C （2分）

★23 3.1 根據香港法例，建築物外殼的 OTTV 不可超過 21 W m^{-2}。

(a) 建築物外殼的 OTTV 是甚麼意思？（1分）

(b) 圖 l 顯示一圓柱型建築物的設計。建築物高 63 m，牆壁和屋頂以混凝土建造，窗戶如圖所示分佈。混凝土部分的 U 值為 4.1 W m^{-2} K^{-1}，窗戶每單位面積的熱傳遞率是 140 W m^{-2}。

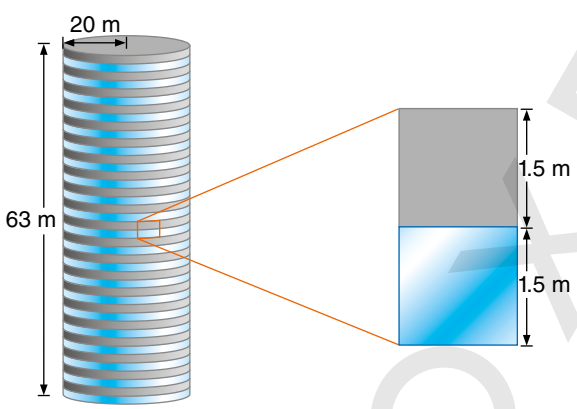


圖 l

(i) 這座建築物的 OTTV 符合香港法例嗎？顯示你的計算。取等效溫差為 6 K。（4分）

(ii) 建議兩個方法降低建築物的 OTTV。（2分）

★24 綜合題



圖 m

某單位的睡房只有一幅牆面向室外。牆上有兩扇窗戶（圖 m），牆的面積（不包括窗戶）是 10 m^2，窗戶的總面積是 6 m^2。睡房開了空調機，使室溫保持在 25 °C，牆的外表面溫度則為 33 °C。牆的 U 值是 1.2 W m^{-2} K^{-1}。窗戶每單位面積的熱傳遞率是 157 W m^{-2}。室內設備的發熱率為 500 W。

(a) 估算睡房外至睡房內的總熱傳遞率。假設其他牆壁、天花板和地板的熱傳遞可略去不計。（4分）

(b) 估算空調機的冷卻能力。（2分）

(c) 建議三個方法來減少空調機的能量消耗。（3分）

★25 3.2 圖 n 顯示用於一度假村內的電動車。



圖 n

這輛車以最高輸出功率 47 kW 行駛時，車速為 130 km h^{-1}。車內的電池組最多可以儲存 16 kW h 能量。

(a) 電池組充滿電後，電動車能以最高輸出功率行駛多少小時？（2分）

(b) 估算電動車的續行里程。（2分）

(c) 試舉出電動車的兩項特性，令它有高能源效益。（2分）

(d) 家俊認為使用電動車同樣會增加温室氣體的排放量，你同意嗎？試解釋你的觀點。（2分）

★★**26** 綜合題

圖 o 顯示的韓式燒烤餐廳，門和窗都由同一種玻璃製成，總面積是 60 m^2。建築物外殼的外表面温度是 32 °C，室內開了空調機，令室內温度維持在 25 °C。

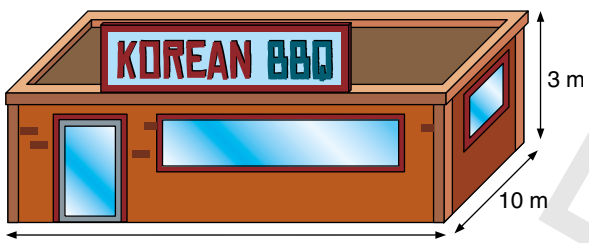


圖 o

(a) 牆壁和天花板厚 20 cm，U 值同為 1.2 W m^{-2} K^{-1}。門和窗每單位面積的熱傳遞率為 100 W m^{-2}。估算通過建築物外殼的總熱傳遞率。（3分）

(b) 餐廳有 10 個電烤爐，每個爐以 800 W 釋出熱。餐廳其他物品釋出的熱可以略去不計。

(i) 烤爐怎樣影響建築物的 OTTV？（1分）

(ii) 如果所有烤爐都開了，估算空調機的冷卻能力。（2分）

▶ 參看 p.95

27 3.1 **香港中學文憑考試 2017 年卷二 Q.3(b)**

一輛冷藏貨車用以運送冷凍貨物（圖 p），其冷藏隔室安裝有冷凍系統。



圖 p

圖 q 顯示冷藏隔室的尺寸，隔室以厚度為 0.08 m 的聚苯乙烯作絕緣，聚苯乙烯的導熱率為 0.03 W m^{-1} K^{-1}。

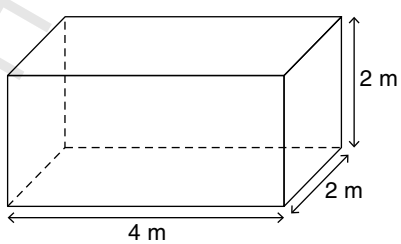


圖 q

(a) 若要保持外層和內層表面的温差為 50 °C，估算冷凍系統所需的最低製冷能力。（提示：考慮隔室的所有表面。）（3分）

(b) 在一個陽光普照的下午，**氣温**為 35 °C。利用具有 (a) 部所計算製冷能力的冷凍系統，簡單解釋為甚麼隔室內的温度**不能**保持於 −15 °C。（2分）

Q27 考試報告：不少考生並不明瞭涉及導熱率的計算只涵蓋傳導方面的熱傳遞，而輻射亦佔部分的熱傳遞，因此未能準確回答 (b) 部的問題。

28 3.2 **香港中學文憑考試 2021 年卷二 Q.3**

有關電動車 *A* 和 *B* 的一些資料表列如下：

電動車	電池組的容量 / kW h	最大行駛里程 / km	質量 / kg
A	95	326	2500
B	66	414	1620

表 d

(a) 雖然 *A* 的電池組容量較高，但它的最大行駛里程較 *B* 的短。指出一個可能的原因並解釋為甚麼。（1 分）

(b) (i) 如果所提供的充電電壓為 220 V，將已完全放電的 *A* 車電池組於 12 小時內完全充電，估算所需最小的充電電流。（2 分）

(ii) 解釋為甚麼實際需要的充電電流較 (b)(i) 所求得的大。（1 分）

表 e 提供更多有關兩電動車的資料：

電動車	從 0 加速至 100 km h^{-1} 所需時間 / s	峯值功率 / kW
A	5.5	300
B	6.5	150

表 e

(c) 根據所提供的所有資料，估算

(i) *A* 車的能源效益。你可假設車輛以峯值功率運作。（2 分）

(ii) *B* 車電池組的平均輸出功率，若它在最大行駛里程測試中的平均速率為 70 km h^{-1}。（2 分）

(d) 試討論再生制動系統於下列哪一種行駛模式能發揮最大效用：（2 分）

模式 1	在經常開車停車的交通情況中以每小時數公里行駛
模式 2	在以紅綠燈調節的城市交通中暢順行駛
模式 3	在高速公路行駛

Q28 考試報告：在 (a) 部，考生多未能指出質量較大的車輛需要較大的力 / 功率去加速 / 減速。一個常見的誤解是，質量較大的車輛需要較大的力 / 功率去保持速度。(b) 部答得不錯。個別考生誤把 220 V 視作峰值電壓，亦有較弱的考生將 kW h 視作功率的單位。考生在 (c) 部表現差劣，由於考生需要從題目提供的資料中選取適當的數據去解答問題，所以能在 (c)(i)(ii) 部得到正確答案者不多，較弱的考生甚至分不清輸入和輸出功率，或在轉換單位時出錯。考生在 (d) 部表現平常。考生似乎未完全了解再生制動系統如何運作，相當多考生在題目所述的三種模式中，錯誤選擇了模式 3（在高速公路行駛）為再生制動系統能發揮最大效用的行駛模式。

OXFORD UNIVERSITY PRESS